

Innovatie in Klimaatadaptie

HET BENUTTEN VAN DIGITAL TWIN TECHNOLOGIE VOOR
EFFECTIEVE HITTESTRESS REDUCTIE

TIM KARDOL

81403

31/03/2024

HZ UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES

PROVINCIE ZEELAND

MIDDELBURG

Voorwoord

Als eerste wil ik Mischa bedanken voor het helpen met het zoeken naar een uitdagende afstudeerstage met het onderwerp digital twin centraal. Daarna het eerste kennismakingsgesprek bij de Provincie Zeeland op die hete zomerdag, toepasselijk gezien het onderwerp waar dit onderzoek over gaat.

Loek, jou wil ik ook heel erg bedanken voor de mogelijkheid om verschillende dingen bij jou te laten checken, waaronder de eerste draft van het plan. Het kunnen sparren over ideeën heeft mij scherp gehouden en geholpen. Het leukste van allemaal is dat ik je hierna een collega mag gaan noemen. Ik verheug mij nu al op de samenwerking en de gave dingen die wij in het lab kunnen gaan doen.

Het team Digital Twin kan niet onderbreken natuurlijk. In het speciaal Thieu, die als mijn bedrijfsbegeleider heeft gediend. Hij zorgde ervoor dat ik binnen de Provincie de juiste mensen wist te bereiken en op welke manier de boodschap over te brengen. Daarnaast heel erg bedankt voor het mij meenemen door de grote vraagstukken die er liggen met betrekking tot klimaat. Zoveel als dat ik van jullie heb geleerd, hoop ik ook dat jullie van mij hebben kunnen leren.

Ondanks het semester uitstel dat ik heb genomen en daardoor dus niet echt met mijn 'klasgenoten' heb kunnen afstuderen, wil ik toch benoemen dat ik onwijs veel steun heb ervaren van het docententeam van de opleiding. Soms werd al grappend gezegd 'je bent onderdeel van het team' of 'wanneer ga je nou eens eindelijk lesgeven?'. Dat is hierna geen grap meer aangezien ik jullie straks toch echt collega's mag noemen. Dank jullie wel voor het vertrouwen en de gezellige woensdagen en vrijdagen. Jullie bezorgde mij telkens met een goede dosis lachen. Niet alleen de gezelligheid werd op prijs gesteld, maar ook de wil om mee te denken en af en toe wat feedback te geven. Natuurlijk moest er soms ook wat afgeschoten worden maar het was altijd met het doel om mijn onderzoek te verbeteren.

Van het docententeam wil ik in het speciaal Frans en Jolène bedanken voor de steun in de soms wat moeilijke momenten. Het was niet altijd even makkelijk, maar door jullie vaak ook onzichtbare steun of kleine momentjes tussendoor werd het toch altijd net even wat draaglijker.

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 – Inleiding	1
Hoofdstuk 2 – Context.....	2
2.1 Hittestress	2
2.1.1 PET.....	2
2.1.2 Urban Heat Islands.....	2
2.1.3 Maatregelen.....	2
2.2 Digital Twin.....	6
2.2.1 Use cases.....	6
2.2.2 CesiumJS en varianten	7
2.2.3 WMS en WFS.....	7
Hoofdstuk 3 – Methode	8
3.1 Deelvraag 1 – Welke belangen zijn er aan het realiseren van een digital twin?.....	8
3.2 Deelvraag 2 – Welke omgeving moet worden gedigitaliseerd?	8
3.3 Deelvraag 3 – Hoe ziet de systeemarchitectuur eruit voor het ontwikkelen van een digital twin bij de Provincie Zeeland?	9
3.4 Deelvraag 4 – Hoe kan hittestress worden berekend in de omgeving?	9
3.5 Deelvraag 5 – Op wat voor manier kan een digital twin worden gerealiseerd?	9
3.6 Deelvraag 6 – Hoe ziet de integratie van het proof of concept in de toekomst eruit?	10
Hoofdstuk 4 – Resultaat	11
4.1 Deelvraag 1 – Welke belangen zijn er aan het realiseren van een digital twin?.....	11
4.1.1 Stakeholders.....	11
4.1.2 Interviews.....	12
4.1.3 Belangen.....	12
4.2 Deelvraag 2 – Welke omgeving moet worden gedigitaliseerd?	13
4.2.1 Omgeving	13
4.2.2 Data	13
4.3 Deelvraag 3 – Hoe ziet de systeemarchitectuur eruit voor het ontwikkelen van een digital twin bij de Provincie Zeeland?	15
4.4 Deelvraag 4 – Hoe kan hittestress worden berekend in de omgeving?	16
4.4.1 PET formule	16
4.4.2 Implementatie PET formule	17
4.4.4 PET-hittestresskaart.....	18
4.5 Deelvraag 5 – Op wat voor manier kan een digital twin worden gerealiseerd?	19
4.5.1 Requirements.....	19
4.5.2 Ontwerpen	19

4.5.3 Ontwikkelomgeving.....	21
4.5.4 Refactoring	23
4.5.5 Prototype en testen	26
4.6 Deelvraag 6 – Hoe ziet de integratie van het proof of concept in de toekomst eruit?	26
4.6.1 Niet-gerealiseerde requirements	26
4.6.2 Doorontwikkeling en integratie.....	29
4.6.3 Recente ontwikkelingen	31
4.6.4 Advies	31
Hoofdstuk 5 – Conclusie.....	33
Hoofdstuk 6 – Discussie	35
6.1 Definitie van een digital twin	35
6.2 Deelvraag 1	35
6.3 Deelvraag 2	35
6.4 Deelvraag 3	36
6.5 Deelvraag 4	36
6.6 Deelvraag 5	36
6.7 Deelvraag 6	36
Bibliografie	38
Bijlagen.....	40
Bijlage A – Interview Cobra Groeninzicht 22-9-2023	40
Bijlage B – Interview Erik Leemreijze 28-9-2023	41
Bijlage C – Interview Jasper van den Heuvel 4-10-2023	42
Bijlage D – Interview Erik Leemreijze 8-11-2023	43
Bijlage E – PET berekening in JavaScript en Python	44
Bijlage F – Requirements.....	45
Bijlage G – Wireflows	48
Bijlage H – Klasse diagram ‘God-Object’	49
Bijlage I – Klasse diagram refactoring	50
Bijlage J – Testen	51
Bijlage K – Advies	52
Bijlage L – Code	53

Hoofdstuk 1 – Inleiding

In de provincie Zeeland spelen een aantal problemen. Eén van deze problemen is hittestress (Provincie Zeeland, 2022). Hittestress ontstaat wanneer mensen de eigen warmte niet meer kwijt kunnen. Hittestress kan effect hebben op productiviteit maar ook gezondheidsklachten veroorzaken. In sommige gevallen kan dit ook leiden tot ziekenhuisopnames en overlijden (Chan & Yi, 2016). Het is daarom belangrijk gebieden met hittestress in kaart te brengen. Door dit in kaart te brengen kunnen er stappen worden ondernomen om hittestress tegen te gaan. Om hittestress te bestrijden is het van belang om van tevoren een plan te maken. Het bestrijden van hittestress heeft een ingrijpend effect op de omgeving. Maatregelen tegen hittestress zijn bijvoorbeeld het planten van meer bomen in een gebied, ophangen van schaduwdoeken en het plaatsen van groene gevels. Binnen de Provincie Zeeland is de afdeling Klimaatadaptie hier voornamelijk mee bezig. De taak van de afdeling is om de provincie klimaatbestendiger te maken in de toekomst en daarbij hoort ook het onderwerp hittestress. De Provincie Zeeland vindt het concept van een digital twin interessant, omdat dit betekent dat voordat er beslissingen worden genomen, dat deze in een digitale omgeving getest kunnen worden. Er is binnen de Provincie dan ook een team dat zich bezighoudt met het ontwikkelen van digital twins. De effecten van de maatregelen kunnen door middel van een digital twin van tevoren in kaart worden gebracht, zonder dat er ingrijpende gevolgen zijn voor de omgeving.

De probleemstelling van dit onderzoek is het volgende: De medewerkers van de afdeling klimaatadaptie hebben nu geen middel om te checken of maatregelen wel of niet werken. Dit hindert het maken van beslissingen om maatregelen tegen hittestress te nemen. Om dit onderzoek te sturen is de probleemstelling omgezet naar de volgende hoofdvraag en deelvragen:

Hoe kan een digital twin worden gerealiseerd om maatregelen tegen hittestress inzichtelijk te maken, zodat er onderbouwd keuzes kunnen worden gemaakt wat betreft het plaatsen van de maatregelen in Middelburg?

1. Welke belangen zijn er aan het realiseren van een digital twin?
2. Welke omgeving moet worden gedigitaliseerd?
3. Hoe ziet de systeemarchitectuur eruit voor het ontwikkelen van een digital twin bij de Provincie Zeeland?
4. Hoe kan hittestress worden berekend in de omgeving?
5. Op wat voor manier kan een digital twin worden gerealiseerd?
6. Hoe ziet de integratie van het proof of concept in de toekomst eruit?

De doelstelling van dit onderzoek is een proof of concept digital twin te realiseren die het mogelijk maakt om de effecten van onder andere vergroening te testen en daarbij direct te kunnen zien wat het effect is van de verschillende manieren om hittestress tegen te gaan.

Twee potentiële risico's voor dit onderzoek zijn de beperkte tijd en het hebben van geen of weinig data die van lage kwaliteit is. De beperkte tijd heeft direct invloed op het kunnen realiseren van features voor de digital twin. Naast dat er features moeten worden ontwikkeld voor de digital twin is er ook tijd ingepland voor interviews en andere verplichtingen met betrekking tot het beantwoorden van de deelvragen.

Het tweede risico van het niet of weinig hebben van data of lage kwaliteit data heeft direct invloed op de digital twin en het gebruik daarvan. Wanneer de data van dusdanig lage kwaliteit is kunnen er mogelijk geen goed onderbouwde keuzes worden gemaakt wat betreft het plaatsen van maatregelen tegen hittestress.

Hoofdstuk 2 – Context

2.1 Hittestress

Hittestress is de term die gebruikt wordt voor klachten die ontstaan wanneer het lichaam niet meer in staat is om de eigen temperatuur te reguleren (RIVM, z.d.). De klachten die hierdoor ontstaan verschillen van matig, zoals vermoeidheid en concentratieverlies, tot ernstig en kan in het ergste geval ook lijden tot vroegtijdig overlijden.

2.1.1 PET

Hittestress wordt uitgedrukt met de afkorting PET. PET staat voor Physiological Equivalent Temperature. Dit wordt als een indicator gebruikt omdat de luchttemperatuur niet voldoende beschrijft hoe comfortabel de hitte is op een bepaalde plek (de Nijs et al., 2019, Hoofdstuk 3.3 Gevoelstemperatuur). In een rapport geschreven door de Nijs et al. (2019, Hoofdstuk 3.4.1 Berekening van fysiologisch equivalente temperatuur) worden drie energiestromen genoemd die belangrijk zijn voor het ontstaan van hittestress, namelijk: voelbaar warmtetransport, latente warmtetransport en stralingsbelasting. Naast deze energiestromen wordt er ook rekening gehouden met een vijftal meteorologische variabelen zoals: luchttemperatuur, luchtvochtigheid, windsnelheid, globale en thermische straling, kledingisolatie en inspanning. Hitte- of koude stress treedt op wanneer de warmteproductie niet in evenwicht is met de afgifte.

2.1.2 Urban Heat Islands

Urban Heat Islands of UHI's is het fenomeen waar steden of bebouwde gebieden warmer zijn dan de omliggende omgeving zoals het platteland. Dit fenomeen kan door verschillende dingen worden veroorzaakt. In een onderzoek uitgevoerd door Targino et al. (2013) is de conclusie getrokken dat dit effect voornamelijk 's nachts en onder bepaalde meteorologische omstandigheden ontstaat. De intensiteit van het UHI-effect was op het hoogste punt 6.6 °C onder een hogedrukgebied. Andere factoren die meespelen bij het UHI-effect zijn bebouwing, asfalt, kale grond en kortgras (Kim, 1992). Deze plekken warmen snel op en laten deze warmte 's nachts vervolgens weer los waardoor het zowel overdag als 's nachts warmer is. Er werd gevonden dat het daardoor 10 °C warmer was dan omliggende bosgebieden.

Het verschil in temperatuur is niet alleen duidelijk te zien tussen steden en het platteland. Op kleinere schaal is dit ook al te zien in bijvoorbeeld in steden zelf waar er kleine 'bubbels' zijn of ontstaan die aanzienlijk warmer zijn dan andere delen van de stad.

2.1.3 Maatregelen

Er zijn verschillende maatregelen te nemen tegen hittestress. De Hogeschool van Amsterdam heeft in een onderzoek uitgevoerd door Kluck et al. (2020) gekeken naar het effect van de maatregelen op de PET en deze ondergebracht in drie verschillende tabellen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie verschillende categorieën maatregelen: groen, blauw en grijs. Groene maatregelen zijn maatregelen die gebaseerd zijn op het plaatsen van vegetatie, zoals bomen en struiken. Blauwe maatregelen zijn maatregelen waar water centraal staat, zoals vijvers en fontein. Grijs maatregelen zijn maatregelen die niet gerelateerd zijn aan de natuur, zoals parasols en lichte bestrating.

Het voornaamste doel met de maatregelen is het verlagen van de luchttemperatuur en daarna het verlagen van de gevoelstemperatuur volgens Kluck et al. (2020). Hiervoor worden vier principes aangehouden om te verkoelen. Verdamping, beschaduw, ventilatie en reflectie. Volgens Kluck et al. (2020) werken deze principes als volgt:

Het principe van verdamping bestaat uit het vergroten van het aandeel latente warmte in de energiebalans, zodat er minder energie overblijft voor het opwarmen van lucht en oppervlak. Beschaduwning werkt op basis van het afvangen van zonnestraling, zodat de hoeveelheid energie die aan het beschaduwde oppervlak komt, wordt beperkt. Op eenzelfde manier helpt het verhogen van de reflectie van het oppervlak van gebouwen of bestrating om de beschikbare energie die de stad opwarmt te verminderen. Ventilatie zorgt voor afvoer van warme lucht de stad uit – en is niet aangegeven in figuur 3.1 als warmteflux. (p. 40)

De resultaten van het onderzoek uitgevoerd door Kluck et al. (2020) zijn opgenomen per categorie in een tabel. Deze resultaten, tabellen 1, 2 en 3, kunnen worden gebruikt bij het bepalen van het effect dat een maatregel heeft op de PET in de digital twin.

Tabel 1

Overzicht van maatregelen waarin vegetatie de basis vormt

Soort	Maatregel	Verkoelingsprincipe	Maatregel vooral voor		Typisch schaalniveau waarop maatregel effectief is		Verkoelende effecten gevonden in literatuur		
							Lucht-temperatuur [°C]		Gevoelstemperatuur [°C PET]
			Dag	Nacht	Stad	Lokaal	Stad	Lokaal	Lokaal
Groen	(Lei)bo men	Verdamping, beschaduwning	X		X	X	0,2 – 2,7	0,7 – 2,7	3,4 – 19,0
	Gras/Struiken	Verdamping, reflectie	X	X	X	X	0,1 – 1,1	0,9 – 1,2	0,4 – 4,9
	Grasbetontegels	Verdamping	X	X		X	--	--	--
	Groene gevels	Verdamping	X	X		X	0 – 1,9	0,2 – 1,5	??
	Groene daken (extensief)	Verdamping		X	X		0 – 1,8	0 – 0,8	--
	Groene daken (intensief)	Verdamping	X	X	X		0 – 1,7	1,0 – 1,6	--
	Park/groene wiggenvingers in de stad	Verdamping, beschaduwning	X	X	X		??	1,1 – 2,0	1,9 – 4,2

Noot. Aangepast overgenomen uit *De hittebestendige stad: een koele kijk op de inrichting van de buitenruimte*, door Kluck et al., 2020, p. 56, Onderzoeksprogramma Urban Technology, Faculteit Techniek, Hogeschool van Amsterdam.

Tabel 2

Overzicht van maatregelen waarin water de basis vormt

Soort	Maatregel	Verkoelings-principe	Maatregel vooral voor		Typisch schaalniveau waarop maatregel effectief is		Verkoelende effecten gevonden in literatuur		
							Lucht-temperatuur [°C]		Gevoels-temperatuur [°C PET]
			Dag	Nacht	Stad	Lokaal	Stad	Lokaal	Lokaal
Blauw	Vijvers	Verdamping	X			X	0,5 – 1,3	0,5 – 0,7	0,6 – 3,6
	Meer	Verdamping	X		X		1,0 – 2,0	0,5 – 1,6	??
	Singels /grachten/sloten	Verdamping	X			X	??	0,1 – 0,8	0,2 – 2,0
	Rivier	Verdamping, ventilatie	X		X		??	0,5 – 4,0	1,0 – 4,0
	Fontein	Verdamping	X			X	--	1,0 – 4,7	1,0 – 5,0
	Vernevelingsinstallaties	Verdamping	X			X	--	0,7 – 3,0	??
	Besprengeling straten	Verdamping	X			X	--	0,8 – 3,0	??
	Polderdaken	Verdamping	X		X		??	--	--

Noot. Aangepast overgenomen uit De hittebestendige stad: een koele kijk op de inrichting van de buitenruimte, door Kluck et al., 2020, p. 57, Onderzoeksprogramma Urban Technology, Faculteit Techniek, Hogeschool van Amsterdam.

Tabel 3

Overzicht van maatregelen van niet-natuurgerelateerde maatregelen

Soort	Maatregel	Verkoelings-principe	Maatregel vooral voor		Typisch schaalniveau waarop maatregel effectief is		Verkoelende effecten gevonden in literatuur		
			Dag	Nacht	Stad	Lokaal	Lucht-temperatuur [°C]		Gevoels-temperatuur [°C PET]
							Stad	Lokaal	
Grijs	Parasols/ doeken/ pergola's /arcades /loggia's /luifels/ schuttingen	Beschaduwing	X			X	--	0 – 1,0	2,0 – 17,0
	Zonneschoorsteen	Ventilatie	X			X	--	??	??
	Windcorridors	Ventilatie	X		X	X	??	??	??
	Grote oppervlaktes	Ventilatie	X	X	X		??	??	??
	Hoogte-breedte verhouding straten	Ventilatie, beschaduwing	X			X	--	??	??
	Oriëntatie straten	Ventilatie, beschaduwing	X			X	--	Max 0,4	Max 10,2
	Lichte gevels	Reflectie	X			X	--	0,1 – 0,7	??
	Lichte bestrating	Reflectie	X		X		Max 0,9	--	--
	Witte daken	Reflectie	X		X		Max 0,9	--	--

Noot. Aangepast overgenomen uit De hittebestendige stad: een koele kijk op de inrichting van de buitenruimte, door Kluck et al., 2020, p. 58, Onderzoeksprogramma Urban Technology, Faculteit Techniek, Hogeschool van Amsterdam.

2.2 Digital Twin

De eerste versie van een digital twin is door Grieves (2002) benoemd in een presentatie. Sindsdien kent het concept van een digital twin verschillende definities. Unity houdt de volgende definitie aan:

A digital twin is a dynamic virtual copy of a physical asset, process, system, or environment that looks like and behaves identically to its real-world counterpart. A digital twin ingests data and replicates processes so you can predict possible performance outcomes and issues that the real-world product might undergo (Unity Technologies, z.d.).

Unreal Engine houdt daarentegen deze definitie aan:

A digital twin is a 3D model of a physical entity like a building or city, but with live, continuous data updating its functions and processes in real time, providing a means for analysing and optimizing a structure. When live data from the physical system is fed to the digital replica, it moves and functions just like the real thing, giving you instant visual feedback on your processes. The collected data can be used to calculate metrics like speed, trajectory, and energy usage, and to analyse and predict the efficiencies (Unreal Engine, z.d.).

En als laatste hanteert NASA een volgende definitie, specifiek voor vliegtuigen:

A Digital Twin is an integrated multiphysics, multiscale, probabilistic simulation of an as-built vehicle or system that uses the best available physical models, sensor updates, fleet history, etc., to mirror the life of its corresponding flying twin (Glaessgen & Stargel, 2012).

Tussen de verschillende definities zijn er zowel overeenkomsten als verschillen. Wat nog kan worden toegevoegd en wat nog niet benoemd is als toevoeging voor een definitie, is dat een digital twin ook informatie terug kan sturen naar het object in de echte wereld en daarmee invloed kan uitoefenen (Fuller et al., 2020). Wanneer digital twin wordt genoemd in deze scriptie zal de volgende samengestelde definitie bedoeld worden:

Een digital twin is een dynamische en virtuele representatie van een fysiek object, proces of systeem, waarbij data vanuit verschillende aspecten en bronnen worden geïntegreerd, inclusief live data en historische data. De digital twin weerspiegelt de fysieke tegenhanger in real-time. Dit maakt het mogelijk om analyse, optimalisatie en voorspellingen uit te voeren. Door continue updates van de data geeft de digital twin directe visuele feedback en inzichten over de staat en het gedrag van het fysieke object.

2.2.1 Use cases

Onder andere in de luchtvaartindustrie, auto-industrie, energiesector, infrastructuur, defensie en overheid wordt er op verschillende manier gebruik gemaakt van digital twins. De toepassingen hiervan lopen dan ook sterk uiteen.

De luchtmacht van de Verenigde Staten gebruikt digital twins om de gevechtsvliegtuigen te onderhouden en te moderniseren. De digital twins van de F-16's zijn gemaakt in samenwerking met het National Institute for Aviation Research (NIAR), de luchtvaart research en development tak van Wichita State University. Het doel van het project is om data te verzamelen om zo de luchtvloot operationeel te houden (Annecchino et al., 2023). Dit voorbeeld laat zien hoe een digital twin gebruikt kan worden om bijvoorbeeld kosten te besparen.

Digital twins voor klimaat zijn ook in de maak. Zo heeft de Europese Unie plannen voor een digital twin die moet helpen bij de groene transitie. Het doel van de digital twin is dan ook dat het meer dan alleen een groene atlas moet zijn. De digital twin dient als model om klimaatverandering en menselijke

impact te monitoren. Het speelt dan ook een rol binnen de Europese Green Deal om in 2050 klimaat-neutraal te zijn en op een duurzame manier oplossingen te ontwikkelen (Bauer et al., 2021).

2.2.2 CesiumJS en varianten

CesiumJS is het framework dat wordt gebruikt bij de Provincie om de digital twins te ontwikkelen. Cesium wordt open-source ontwikkeld door het bedrijf Analytical Graphics, Inc (nu Ansys). De software heeft toewijding naar het gebruik van open-standaarden zoals 3D Tiles en glTF.

Het framework heeft een aantal varianten. Zo is de variant die de Provincie gebruikt CesiumJS, geschreven in JavaScript. Ook is er 'Cesium for Unity', 'Cesium for O3DE', 'Cesium for Unreal' en 'Cesium for Omniverse'.

Naast de JavaScript library zijn er ook twee plug-ins die werken in de game engines Unity, Unreal en O3DE. De plug-ins zorgen voor de functionaliteit om visualisaties op de wereld te kunnen maken. Met behulp van de plug-in en de functionaliteiten van de game engines kunnen er interactieve ervaringen worden gemaakt.

Omniverse is een nieuw platform ontwikkeld door NVIDIA. Het platform is ontwikkeld voor het virtueel samenwerken met 3D workflows. Cesium heeft voor dit platform een extensie ontwikkeld waardoor ook in Omniverse gewerkt kan worden.

De verschillende plug-ins en platform hebben dezelfde functionaliteit en kunnen worden gebruikt om een digital twin te ontwikkelen.

2.2.3 WMS en WFS

WMS en WFS zijn twee open standaarden ontwikkeld door het Open Geospatial Consortium. WMS is een HTTP-interface for het opvragen van kaartbeelden van één of meerdere databases. De reactie op een request bevat de lagen en beelden in onder andere JPEG en PNG. Deze kunnen vervolgens in de browser gebruikt worden, bijvoorbeeld als een kaartlaag. (Open Geospatial Consortium, 2023b)

WFS is een manier om geografische informatie te creëren, veranderen en delen over het internet. In plaats van gebruik te maken van het File Transfer Protocol (FTP), kan de WFS op feature niveau worden aangeroepen. De standaard maakt het mogelijk om verschillende soorten operaties uit te voeren zoals discovery, query's en transacties. Door gebruik te maken van deze functies kan de service bevraagd worden naar specifieke features. (Open Geospatial Consortium, 2023)

Hoofdstuk 3 – Methode

Zoals in Hoofdstuk 1 is benoemd, is er een hoofdvraag met deelvragen opgesteld die beantwoord zullen worden gedurende het onderzoek. Per deelvraag zal er een aanpak worden beschreven om tot een antwoord te komen. Door het beantwoorden van de deelvragen kan uiteindelijk antwoord worden gegeven op de hoofdvraag.

3.1 Deelvraag 1 – Welke belangen zijn er aan het realiseren van een digital twin?

De Provincie is een politieke organisatie, dat betekent dat er bij alles wat ontwikkeld wordt een belang is. Om in kaart te brengen wat deze belangen zijn, zullen als eerste de stakeholders in kaart worden gebracht. Deze zullen door middel van een stakeholder matrix gevisualiseerd worden. De matrix zal als uitgangspunt gebruikt worden bij interviews die gehouden zullen worden bij zowel deze deelvraag als de andere deelvragen. Het is bij de start van het onderzoek al deels bekend wie potentieel stakeholder zijn. Deze zijn gedeeld door de bedrijfsbegeleider bij aanvang van de stage. Tevens is er ook een stakeholder aangeleverd door de stagebegeleider. De aangeleverde stakeholders worden gecheckt en aangevuld met nieuwe inzichten en connecties waar dat nodig blijkt te zijn.

Wanneer de stakeholders in kaart zijn gebracht, zal begonnen worden met het interviewen van een aantal stakeholders. Het zal gaan om de stakeholders die staan in 'keep informed' en 'manage closely'. Wanneer het totale aantal van stakeholders in deze vakken meer dan vijf bedraagt, zullen er vijf worden geïnterviewd. Dit getal is om te voorkomen dat er te veel tijd gaat zitten in de interviews. De interviews zijn onderdeel van een kwalitatief onderzoek en dienen om erachter te komen wat de concepten en ervaringen zijn met het onderwerp hittestress en digital twin. De interviews zullen semigestructureerd zijn met vooraf vastgelegde vragen maar met ruimte om door te vragen. De volgende vragen zijn van tevoren vastgesteld:

- Wat is hittestress?
- Wanneer treedt hittestress op?
- Wat zijn maatregelen die tegen genomen kunnen worden tegen hittestress?
- Hoe wordt de gevoelstemperatuur berekend? (PET)
- Zijn er Nederlandse modellen om de PET te berekenen?
- Welke data is er beschikbaar over hittestress?

Waar mogelijk zullen de interviews face-to-face worden gehouden. Tijdens de interviews zullen aantekeningen gemaakt worden die later samen worden gevat. De samenvatting van een interview zal bestaan uit een aantal paragrafen met gerelateerde informatie, waar mogelijk 'gesorteerd' op antwoord op de voorbereide vragen. In het geval van requirements zullen deze geformuleerd worden op basis van de antwoorden. Deze worden dan tijdens elke sprint review gevalideerd met de opdrachtgever en stakeholder.

3.2 Deelvraag 2 – Welke omgeving moet worden gedigitaliseerd?

Het onderzoek moet beperkt blijven tot een gebied waar goede data van is. Dit is om te waarborgen dat het onderzoek goed afgerond kan worden binnen de onderzoeksperiode. Er zal daarom aan de primaire stakeholders en verschillende experts gevraagd worden naar databronnen tijdens de interviews. Specifiek zal er naar hittekaarten en boomdata worden gevraagd. Echter als de experts andere suggesties voor data hebben die van waarde kunnen zijn, worden deze meegenomen ter overweging. Daarnaast zal ook gezocht worden naar externe bronnen door middel van deskresearch. Er zal gezocht worden naar openbare databronnen. Vervolgens zal er op basis van de beschikbare data een beslissing worden genomen welk gebied gebruikt gaat worden bij de realisatie van de digital twin. Deze beslissing zal genomen worden na de data te bestuderen en deze voor te leggen bij experts

binnen de organisatie. Er zal rekening worden gehouden met twee factoren: beschikbare tijd voor realisatie van de digital twin en kwaliteit van de data. De kwaliteit van de data wordt bepaald door actualiteit en compleetheid.

3.3 Deelvraag 3 – Hoe ziet de systeemarchitectuur eruit voor het ontwikkelen van een digital twin bij de Provincie Zeeland?

Nog voor de start van dit onderzoek is al aangegeven dat er in de huidige ontwikkel- en productieomgeving moet worden gewerkt. Dit is vanwege het feit dat er vanuit de Provincie een wens is om, waar mogelijk, open-source te werken. Om de nieuwe digital twin met het thema hittestress te ontwikkelen is het belangrijk om in kaart te brengen hoe de huidige systemen eruitzien. Door middel van een component diagram zal de digital twin in de originele versie uiteengezet worden. Ook zal er een klasse diagram worden gemaakt voor de nieuwe digital twin hittestress die wordt ontwikkeld tijdens het onderzoek.

3.4 Deelvraag 4 – Hoe kan hittestress worden berekend in de omgeving?

Het begrip hittestress zegt iets over hoe de hitte wordt ervaren door mensen op een bepaalde locatie. Echter is het zo dat dit in de digital twin niet duidelijk gemaakt kan worden zonder harde getallen. Een kleur blauw kan betekenen dat het kouder is dan op oranje of rode plekken, maar zonder concrete temperatuurwaarden kunnen mensen die de digital twin gebruiken niet weten wat de echte temperatuur is. Het is daarom van belang om erachter te komen of hittestress berekend kan worden en zo bruikbare data of rekenmodellen oplevert die geïmplementeerd kunnen worden in de digital twin. Hiervoor zullen een aantal experts benaderd worden voor een interview. De experts zijnde Erik Leemrijze (adviseur klimaatadaptatie), Jasper van den Heuvel (Lectoraat Resilient Deltas) en twee medewerkers van het bedrijf Cobra Groeninzicht die bekend zijn met hittestress en maatregelen daartegen. Er is gekozen voor het houden van interviews omdat deze er direct gereageerd kan worden op antwoorden waardoor er meer informatie verkregen kan worden. Ter voorbereiding van de interviews zal eerst een literatuurstudie worden gedaan met betrekking tot het onderwerp hittestress. De resultaten hiervan staan beschreven in Hoofdstuk 2.

De interviews zijn onderdeel van het kwalitatief onderzoek dat al eerder is benoemd in deelvraag één. Daarom gelden hier ook dezelfde voorwaarden voor wat betreft het soort interview, middel en verwerking. Het gaat om semigestructureerde interviews die, waar mogelijk, face-to-face worden gehouden en waarvan de aantekeningen na het interview worden verwerkt in een samenvatting.

3.5 Deelvraag 5 – Op wat voor manier kan een digital twin worden gerealiseerd?

De digital twin moet voldoen aan een aantal eisen. Daarom zal er voordat de digital twin ontwikkeld wordt, requirements verzameld worden die leidend zullen zijn voor waar het proof-of-concept aan moet voldoen. De requirements zullen op een aantal manieren verzameld worden. Onder andere zal er gebruik gemaakt worden van zowel nieuwe als eerdere interviews, wireflows en een directe vraag aan de bedrijfsbegeleider (digital twin expert) wat de minimum requirements zijn gezien de ontwikkelomgeving. Niet alle requirements zullen ontwikkeld kunnen worden binnen de periode van het onderzoek. De requirements zullen daarom geprioriteerd en gevalideerd worden bij de eerder gevonden stakeholders en de bedrijfsbegeleider om te waarborgen dat de belangrijkste functionaliteiten gerealiseerd kunnen worden binnen de onderzoeksperiode.

De realisatie van het prototype zal worden gedaan door de agile methodiek te volgen. Er zullen sprints van twee weken worden aangehouden. Deze sprints zullen gekenmerkt worden door een mijlpaal met daaraan verbonden requirements die bijgehouden zullen worden op GitHub. Ter afsluiting van elke

sprint zal een sprint review worden georganiseerd om te valideren dat de gewenste functionaliteit is gerealiseerd en om bij te sturen wanneer dat nodig wordt geacht.

3.6 Deelvraag 6 – Hoe ziet de integratie van het proof of concept in de toekomst eruit?

Afhankelijk van de gemaakte keuzes bij deelvraag drie en de niet-gerealiseerde requirements, zal er een advies worden geschreven hoe het proof of concept past binnen de bestaande systemen en wat enkele vervolgstappen kunnen zijn met oog op de toekomst. Het advies zal onder andere een uitleg bevatten hoe het proof of concept dan wel binnen het systeem past of juist niet. Daarnaast bevat het advies een overzicht van enkele functionaliteiten die het proof of concept niet hebben gehaald maar wel interessant kunnen zijn in de toekomst en hoe deze potentieel extra waarde kunnen brengen aan de digital twin. Het advies zal ook mogelijke verbeteringen voor de codebase bevatten.

Hoofdstuk 4 – Resultaat

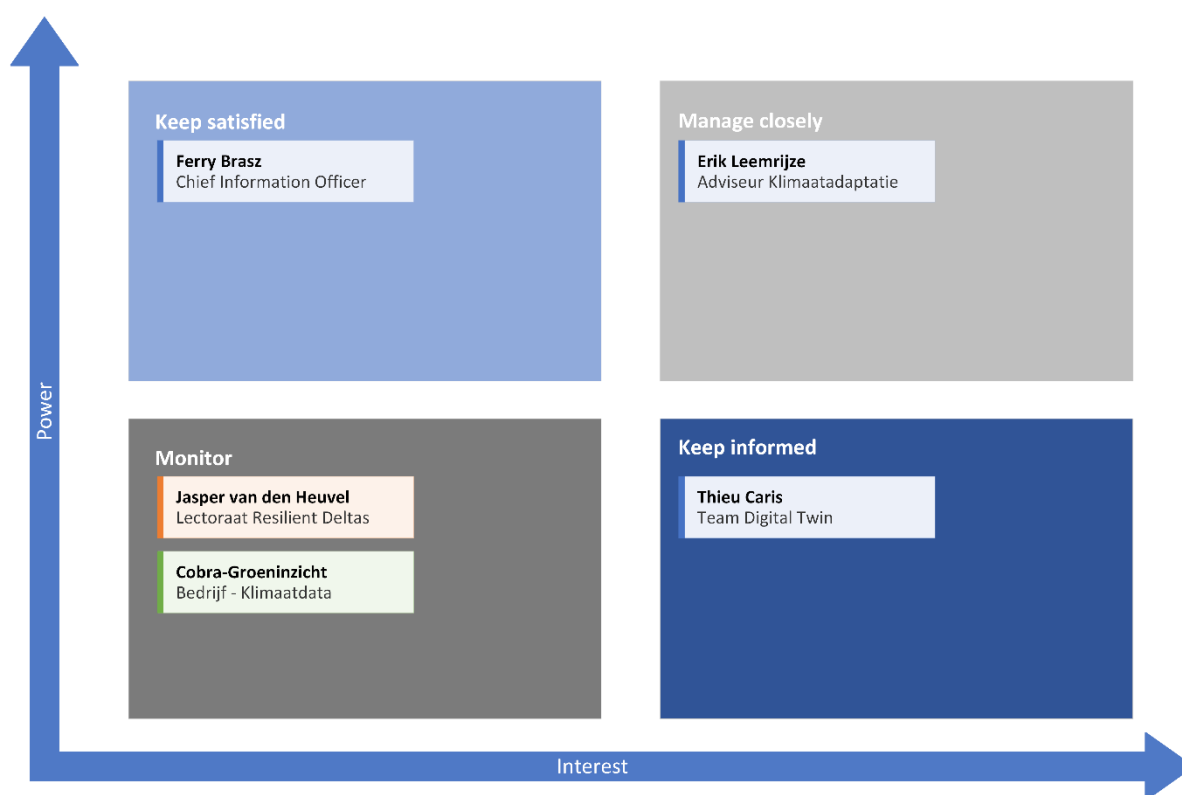
4.1 Deelvraag 1 – Welke belangen zijn er aan het realiseren van een digital twin?

4.1.1 Stakeholders

Door te spreken met de bedrijfsbegeleider en de stagebegeleider zijn er een aantal contactpersonen gedeeld. Deze personen zijn verzameld en gevisualiseerd in een stakeholderdiagram, zie Figuur 1. Zoals in Hoofdstuk 3 geschreven zullen de stakeholders uit het diagram dienen als uitgangspunt voor de interviews. In het diagram zijn de stakeholders met kleur gemarkeerd om aan te geven bij welke organisatie zij horen. Blauw zijn stakeholders binnen de Provincie, groen zijn stakeholders buiten de Provincie en oranje zijn stakeholders binnen de HZ.

Figuur 1

Stakeholderdiagram



4.1.2 Interviews

Na het ontwikkelen van de stakeholdermatrix zijn er interviews gehouden met de personen die vallen in de categorieën 'manage closely' en 'keep informed'. Naast de van tevoren vastgestelde vragen, zijn er per stakeholder specifieke vragen opgesteld, afhankelijk van de rol die zij spelen of verwachte kennis die zij hebben. Uit de interviews is gekomen dat het onderwerp hittestress komt van het deltaprogramma. Het deltaprogramma moet ervoor zorgen dat in 2050, Nederland waterrobuust en klimaatbestendig is ingericht. Hittestress is één van de thema's die besproken wordt daarin. In Hoofdstuk 2 is verder ingegaan op het begrip hittestress. Samengevat is hittestress hetgeen wat ontstaat wanneer het lichaam niet meer in staat is om de eigen temperatuur te reguleren (RIVM, z.d.). De gevoelstemperatuur wordt gebruikt om de hittestress uit te drukken. De term PET (Physiological Equivalent Temperature) wordt hier ook wel voor gebruikt. Vanuit het deltaprogramma wordt er gestuurd op maatregelen tegen hittestress. Er bestaat daarom een belang vanuit de overheid om hieraan te voldoen en maatregelen te nemen.

De resultaten van de interviews zijn in volledigheid terug te vinden in de Bijlagen A, B, C en D.

Een deel van de informatie om antwoord te geven op deze deelvraag komt ook uit persoonlijke communicatie. Het gaat dan om gesprekken die tijdens een stand-up of sprint review ter sprake zijn gekomen maar niet zijn vastgelegd. Daaruit bleek dat er voornamelijk een focus vanuit het onderzoek zal zijn op ouderen of mensen die overdag, wanneer hittestress plaatsvindt, geen koelere plek kunnen opzoeken. Naast de focus op deze twee doelgroepen is er vanuit de gemeente ook een vraag om wijken duurzamer en hittebestendiger te maken.

4.1.3 Belangen

Uit de interviews met de stakeholders zijn verschillende belangen gekomen die meespelen bij het ontwikkelen en gebruik van de digital twin. Zo is er vanuit de overheid een vraag naar actie op het gebied van klimaat, beschreven in het deltaprogramma. Daarnaast hebben de beleidsmedewerkers ook baat bij de digital omdat zij met de twin beter onderbouwde argumenten aan kunnen leveren waarom wel of niet maatregelen moeten worden genomen. De digital twin kan dus een middel zijn om hittestress maatregelen te nemen en te testen voor dat deze daadwerkelijk geplaatst worden.

Daarnaast is er vanuit de gemeenten in Zeeland ook vragen naar het duurzamer en hittebestendiger maken van wijken. Dat belang speelt ook mee bij de ontwikkeling van de digital twin.

4.2 Deelvraag 2 – Welke omgeving moet worden gedigitaliseerd?

4.2.1 Omgeving

Om antwoord te geven op deze deelvraag is er gesproken met leden van het team Digital Twin. Naast dat er uitleg is gegeven over de ontwikkelomgeving en beschikbare data, is er ook gesproken over de al bestaande digital twins. Daaruit is gebleken dat de data voor Zeeland openbaar beschikbaar is via het [Open Data portaal Zeeland](#). Dit portaal bevat alle openbare data voor Zeeland. Onder andere bevat dit portaal een PET hittekaart voor Zeeland gepubliceerd in 2019 en gebaseerd op data uit 2015. Omdat Zeeland veel oppervlakte beslaat moet er ook rekening worden gehouden met de einddatum van het afstudeeronderzoek, namelijk 2 februari. Er is daarom tijdens een meeting met het digital twin team en de belangrijkste stakeholder, Erik Leemrijze (persoonlijke communicatie, september 2023), afgestemd om de omgeving te beperken tot de Gemeente Middelburg.

4.2.2 Data

Zoals eerder benoemd zal een gedeelte van de data komen uit het Open Data portaal Zeeland. In een gesprek met Erik Leemrijze (Bijlage B) werd duidelijk dat er een hittestresskaart is gemaakt van heel Zeeland. De hittestresskaart die werd aangeraden is opgesteld op basis van de standaard van het RIVM (de Nijs et al. 2019). De data die gebruikt is om de kaart te ontwikkelen, gebruikt als uitgangspunt KNMI-data van 1 Juli 2015 tussen twaalf en zes uur 's middags. De kaart is op een resolutie van 0,5m bij 0,5m gemaakt. (Nelen en Schuurmans, 2019) Dit levert een zeer nauwkeurige kaart op van heel Zeeland waar hittestress voor komt.

Als extra toevoeging is er ook navraag gedaan over beschikbare boomdata van de gemeente Middelburg. De boomdata is interessant omdat deze wordt benoemd in het onderzoek uitgevoerd door Kluck et al. (2020). Het effect op hittestress door middel van 'groene' maatregelen is opgenomen in Tabel 1. De boomdata is niet beschikbaar binnen het eerder benoemde Open Data portaal. De boomdata is daarom gevraagd bij een bedrijf, Cobra Groeninzicht, die de boomdata alleen voor educatieve doeleinden wil delen. De verkregen data van Cobra Groeninzicht is niet alleen boomdata, maar bevat ook thermische satellietkaarten en hittestress satellietkaarten waarin de mediaan temperatuurextremen zijn weergegeven voor elke plek in het landschap. De laatste zullen niet gebruikt worden omdat deze eerst nog geprepareerd moeten worden voor gebruik in de huidige digital twin omgeving. Dat valt buiten de scope van het onderzoek en draagt niet direct bij aan een resultaat omdat de hittekaart uit het dataportaal volstaat.

De boomdata daarentegen kan wel worden gebruikt. De data bestaat de gehele gemeente Middelburg. Elke boom bevat data over de boomhoogte, stamdiameter, kluitdiepte, kluitradius, kroondiameter, kroonoppervlak en een geometrie punt dat gebruikt kan worden om de bomen op de juiste plaats te plaatsen (Figuur 2).

Figuur 2

Entity Relationship Diagram boom data

trees_middelburg	
PK	ogc_fid integer
	uuid varchar
	boomhoogte double precision
	stamdiameter integer
	kluitdiepte double precision
	kluitradius double precision
	kroondiameter double precision
	kroonoppervlak double precision
	opkroonhoogte double precision
	runnummer integer
	runnummer_attr integer
	bag double precision
	hoogspanning double precision
	water double precision
	kas double precision
	bron_stam_positie varchar
	uid_gemeente varchar
	boomsoort varchar
	wkb_geometry geometry(point,4326)
	geom_point geometry(point,4326)

Het bestand heeft het format GeoJSON en is lokaal ingeladen in een PSQL-database. De data bevat waarschijnlijk een foreign key, uid_gemeente, die verwijst naar een tabel die gegevens bevat over gemeentes. Echter is de enige verkregen data deze tabel over bomen en is er geen toegang tot de database waar de data oorspronkelijk vandaan komt. Dit heeft verder geen effect op het gebruiken van de data. De data is door de leverancier, Cobra Groeninzicht, samengesteld voor de omgeving van de gemeente Middelburg.

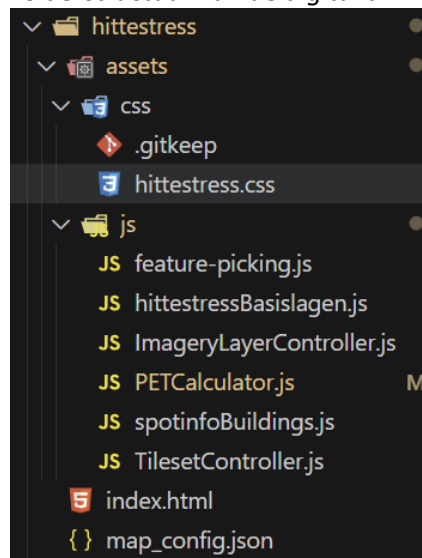
4.3 Deelvraag 3 – Hoe ziet de systeemarchitectuur eruit voor het ontwikkelen van een digital twin bij de Provincie Zeeland?

De digital twins die al in gebruik zijn genomen binnen de Provincie Zeeland volgen allemaal dezelfde structuur, namelijk een HTML-bestand waarin de basis UI is opgebouwd en alle benodigde scripts worden ingeladen. Onder andere worden hier de benodigde externe Cesium libraries opgehaald net als de externe Bootstrap libraries voor de UI elementen.

Voor het initialiseren van de Cesium viewer en het aan- en uitzetten van de kaarten wordt gebruik gemaakt van een javascript bestand, hittestressBasislagen. Dit bestand bestaat voor elke digital twin en is voor aanvang van de stage geschreven door het digital twin team, maar heeft voor elke digital twin een andere unieke naam. Hierin wordt de Cesium Viewer geïnitieerd en staan alle functies die verantwoordelijk zijn om de kaartlagen in te laden wanneer de gebruiker dat wil. Dit samen is wat de digital twin wordt genoemd. De verschillende functionaliteiten en verantwoordelijkheden van het CesiumJS framework zijn opgenomen in een component diagram, zie Figuur 4. Een component in het diagram staat voor een klasse in het CesiumJS framework.

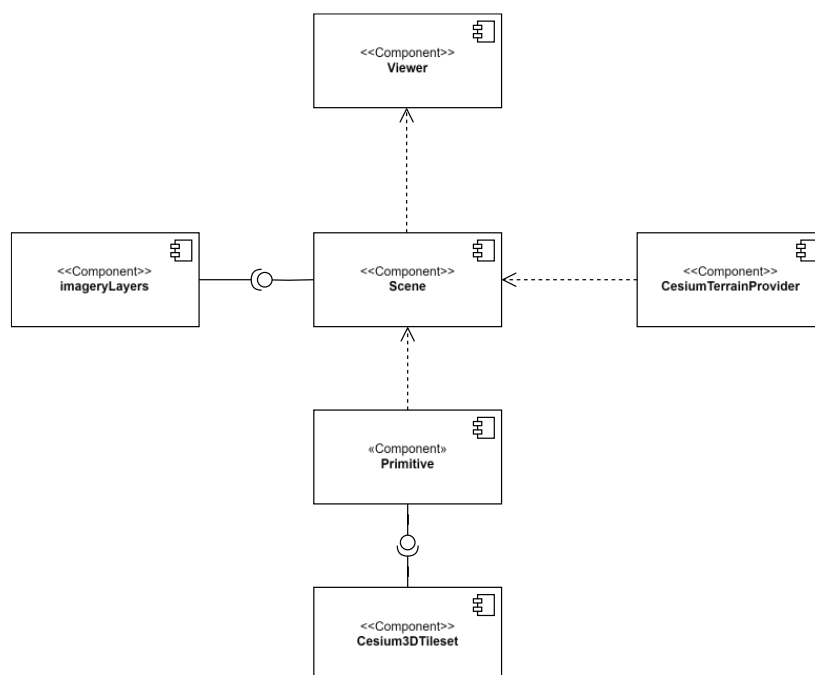
Figuur 3

Folderstructuur van de digital twin hittestress



Figuur 4

Component diagram van de digital twin hittestress



Hetgeen te zien is in de browser van de digital twin is de Cesium Viewer. Dit is de basis van de digital twin. Zonder de extra functies van Cesium is het resultaat alleen een 3D representatie van de aarde. Om bijvoorbeeld objecten of data in te laden zijn er componenten die daar verantwoordelijk voor zijn, zoals ImageryLayers en Primitives. ImageryLayers zorgt ervoor dat het mogelijk is de kaartlagen als overlay op de kaart te visualiseren. Het is daardoor wel afhankelijk van de viewer en het terrein. Wanneer deze niet zijn geïnitieerd, kunnen de kaartlagen ook niet zichtbaar worden gemaakt.

Voor het ophalen van de kaartlagen wordt gebruik gemaakt van zowel het Open Data portaal Zeeland als een eigen ingerichte server. De server bevat onder andere 3DTilesets en WMS/WFS kaartlagen.

4.4 Deelvraag 4 – Hoe kan hittestress worden berekend in de omgeving?

4.4.1 PET formule

Om inzichtelijk te maken wat de maatregelen kunnen betekenen voor de lokale temperatuur, is het belangrijk de hittestress opnieuw te kunnen berekenen en een kaart te ontwikkelen. De term die voor hittestress ook wel wordt gebruikt is PET of physiological equivalent temperature. Uit een interview met Jasper van den Heuvel (Bijlage C), lid van het lectoraat Resilient Deltas, is gebleken dat het mogelijk is om de hittestress te berekenen. Hiervoor wordt er volgens de Nijs et al. (2019) rekening gehouden met drie soorten energiestromen, namelijk: voelbare warmtetransport, latente warmtetransport en stralingsbelasting. Voor de berekening spelen een aantal meteorologische variabelen een rol: luchttemperatuur (T_a), windsnelheid (u), natteboltemperatuur (T_w), sky view factor (S_{vf}), globale straling (Q_{gl}), zonshoogtehoek (ϕ) en de Bowen verhouding (B_b). Er zijn twee mogelijke berekeningen. Voor schaduw/nacht of zon plekken. Om de scope van dit onderzoek te beperken zal alleen de zon plek berekening worden benoemd. Deze variabelen kunnen dan in de volgende formule worden gebruikt:

$$PET_{sun} = -13.26 + 1.25T_a + 0.011Q_{gl} - 3.37 \ln(u) + 0.078T_w + 0.0055Q_{gl} \ln(u) + 5.56 \sin(\phi) - 0.0103Q_{gl} \ln(u) \sin(\phi) + 0.546B_b + 1.94S_{vf}$$

De berekende waarde is volgens de Nijs et al. (2019) representatief voor een persoon die stilstaat. Een andere kanttekening bij het gebruik van de berekende waardes is dat deze alleen nauwkeurig is voor een klein gebied van ongeveer tien meter. Dit is omdat de meteorologische variabelen al kunnen verschillen na twee meter en daardoor de berekening niet meer nauwkeurig kan worden bevonden. De berekende waarde kan dan vergeleken worden met de waardes in Tabel 4. Wanneer de berekende waarde in een van de reeksen valt kan worden vastgesteld of er hittestress ontstaat. Volgens Jasper ervaart de gemiddelde mens hittestress bij een gevoelstemperatuur van 35 tot 41 graden Celsius deze uitspraak wordt ondersteund door Tabel 4 overgenomen uit het onderzoek van De Nijs et al. (2019).

Tabel 4

Overzicht van de PET klassen met bijbehorende perceptie en fysiologisch stressniveau

PET (°C)	Perceptie	Fysiologisch Stressniveau
0-4	Heel koud	Extreme koudestress
4-8	Koud	Sterke koudestress
8-13	Koel	Matige koudestress
13-18	Fris	Lichte koudestress
18-23	Comfortabel	Geen stress
23-29	Beetje warm	Lichte warmtestress
29-35	Warm	Matige warmtestress
35-41	Heet	Grote warmtestress
>41	Zeer heet	Extreme warmtestress

Noot. Overgenomen uit *Ontwikkeling Standaard Stresstest Hitte*, door de Nijs et al., 2019, p. 25, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

4.4.2 Implementatie PET formule

Voor dit onderzoek is de PET formule geïmplementeerd in Javascript. Het doel van deze implementatie is de gebruiker de mogelijkheid geven om de variabelen in te vullen waardoor de PET kan worden berekend. Het resultaat is de gevoelstemperatuur in graden Celsius en een kleur gebaseerd op de waardes in Tabel 4.

Zoals eerder benoemd zijn voor de berekening van de PET verschillende meteorologische variabelen nodig: luchttemperatuur (T_a), windsnelheid (u), natteboltemperatuur (T_w), sky view factor (S_{vf}), globale straling (Q_{gl}), zonshoogtehoek (ϕ) en de Bowen verhouding (B_b). In de implementatie kunnen de variabelen handmatig worden ingevuld door de gebruiker. Een aantal variabelen hebben een standaardwaarde gebaseerd op het onderzoek uitgevoerd door de Nijs et al. (2019). Daarnaast hebben de variabelen ook een minimum en maximumwaarde om te voorkomen dat er extreme gevoelstemperaturen worden berekend.

Wanneer de waardes allemaal zijn ingevuld en de gebruiker op ‘bereken’ (Figuur 6) klikt wordt de berekening van de PET uitgevoerd. De uitkomst hiervan is de gevoelstemperatuur op basis van de weervariabelen. De kleur van het grijze vakje verandert aan de hand van de uitkomst ter indicatie van de hoogte van de gevoelstemperatuur. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Tabel 4.

Figuur 5

Implementatie van de PET-berekening

```

calculatePET() {
  let tA = document.getElementById("tA").value;
  let u = document.getElementById("u").value;
  let tW = document.getElementById("tW").value;
  let sVF = document.getElementById("sVF").value;
  let qGL = document.getElementById("qGL").value;
  let phi = document.getElementById("phi").value;
  let bB = document.getElementById("bB").value;

  let PET = -13.26 + 1.25 * tA + 0.011 * qGL - 3.37 * Math.log(u) + 0.078 * tW
    + 0.0055 * qGL * Math.log(u) + 5.56 * Math.sin(phi) - 0.0103 * qGL * Math.log(u)
    * Math.sin(phi) + 0.546 * bB + 1.94 * sVF;

  return PET;
}

```

Figuur 6

UI voor het berekenen van de PET

Kaartlagen
PET-Calculatie

De vooraf ingevulde waardes zijn gebaseerd op data gemeten op 1 juli 2015 door weerstation De Bilt. De hittestresskaart gebruikt dezelfde gegevens.

Luchttemperatuur (°C): 27.8
Windsnelheid (m/s): 8.0
Natteboltemperatuur (°C):
Sky View factor (0-1):
Globale straling (W/m²): 316
Zonshoogtehoek (°):
Bowen verhouding:

Bereken

Computers hebben te maken te maken met het ‘floating point’ problem. Dit is het probleem dat computers, decimale getallen niet volledig kunnen opslaan doordat er door bits (32 of 64-bit) limiet een getal maar tot zoveel decimalen achter de komma kan worden opgeslagen.

Om te valideren dat de berekening in JavaScript klopt, zal de formule ook in Python worden uitgevoerd buiten de productie omgeving. Er is voor Python gekozen omdat deze taal veel wordt gebruikt in wetenschappelijke berekeningen en data-analyse. De validatie bestaat uit het berekenen van vijftien verschillende sets parameters per programmeertaal. De resultaten zullen vergeleken worden en bijgehouden worden in Tabel 5. Wanneer het verschil meer dan 2% is, moet worden geconcludeerd dat het verschil te groot is om te kunnen beoordelen dat de formule de juiste resultaten produceert.

Tabel 5

Vijf validatieresultaten PET-formule

Parameters	JavaScript	Python	Vershil	Vershil %
35, 8.0, 25, 1, 316, 30, 1	36,20205794504393	36,20205794504393	0	0%
21, 20, 18, 0.5, 318, 40, 1.5	11,656531791991945	11,656531791991945	0	0%
36, 30, 30, 0.8, 330, 45, 1.7	29,795346903810096	29,795346903810096	0	0%
45, 40, 40, 0.9, 360, 48, 1.9	53,962829324538816	53,962829324538816	0	0%
10, 8, 7, 0, 318, 30, 0.8	1,5860556144772302	1,5860556144772302	0	0%

Noot. Volledige tabel is beschikbaar in Bijlage E.

Uit de resultaten blijkt dat er in alle vijftien test cases geen verschil is in de uitkomst van de PET-formule. Daaruit blijkt dat de formule werkt naar behoren en dat het resultaat als geldig kan worden beschouwd.

4.4.4 PET-hittestresskaart

Het bedrijf Nelen & Schuurmans heeft in opdracht van onder andere de Gemeente Utrecht een tool gemaakt die gebruikt wordt om de gevoelstemperatuur live te kunnen zien. Aan de basis van deze tool ligt de formule om de PET te berekenen, benoemd in hoofdstuk 4.4.1. Om de weervariabelen in te vullen wordt gebruik gemaakt van data van het KNMI. Een module, Lizard Geoblocks, wordt gebruikt om de verschillende datastromen samen te voegen die resulteren in de PET-hittestresskaart. Wanneer een van de datastromen wordt geüpdatet wordt de PET-hittestresskaart direct opnieuw berekend. Echter bevindt deze functionaliteit zich achter een betaalmuur. Andere bedrijven die eenzelfde soort functionaliteit kunnen aanbieden, zoals Esri, hebben deze functionaliteit en ‘knowhow’ ook achter een betaalmuur.

Gebruik maken van deze oplossing past echter niet binnen het beleid dat de Provincie, digital twin team, hanteert. De Provincie hanteert namelijk het beleid dat zoveel mogelijk van de producten open-source beschikbaar zijn, omdat er een plicht is naar de burgers om open te zijn over hoe data en algoritmes worden toegepast.

4.5 Deelvraag 5 – Op wat voor manier kan een digital twin worden gerealiseerd?

4.5.1 Requirements

Uit de interviews en vanuit de bedrijfsbegeleider zijn er requirements opgesteld die vervolgens verwerkt zijn in een tabel. De tabel bestaat uit vijf kolommen. Referentie beschrijft wat voor soort requirement het is. Prioriteit beschrijft hoe belangrijk de requirement is voor de digital twin. De prioriteit wordt beschreven als Must, Should have, Could have en won't have. Deze termen zijn overgenomen uit de zogenaamde MoSCoW methode. Deze methode helpt bij het prioriteren van requirements. Daarnaast is er ook een kolom voor de bron van de requirement en een kolom voor de datum van de realisatie. Daardoor kan bij worden gehouden bij wie de requirement vandaan komt en wanneer deze gerealiseerd is. Er is ook onderscheid gemaakt in drie verschillende soorten requirements namelijk, Non-functional requirements, Technical requirement functional en User requirement functional. Een uittreksel van de requirements is te zien in Tabel 6. Zie Bijlage F voor de volledige lijst met requirements.

Tabel 6

Tabel met drie verschillende requirements

Referentie	Prioriteit	Requirement	Bron	Datum Realisatie
NFR-1	Must	De digital twin moet binnen de huidige digital twin omgeving werken	Team Digital Twin	2/11/2023
TRF-1	Should have	De digital twin moet een doorrekening kunnen maken op basis van de geplaatste maatregelen	Erik Leemreijze	
URF-1	Must	De gebruiker moet verschillende soorten kaarten kunnen 'aanzetten'	Erik Leemreijze	2/11/2023

4.5.2 Ontwerpen

Na het verzamelen van de eerste requirements zijn er een aantal wireflows opgesteld. De wireflows dienen als voorbeeld hoe de implementatie eruit kan zien. De wireflows laten drie verschillende 'routes' zien die de gebruiker kan doorlopen. De drie routes zijn het aanzetten van een kaartlaag, het plaatsen van een object in de digital twin en informatie uit de digital twin halen. Deze drie routes zijn gekozen omdat deze het meest doorlopen zullen worden door de gebruikers en de belangrijkste functionaliteiten zijn voor de beleidsmedewerkers, dit is specifiek benoemd tijdens een interview, zie Bijlage D.

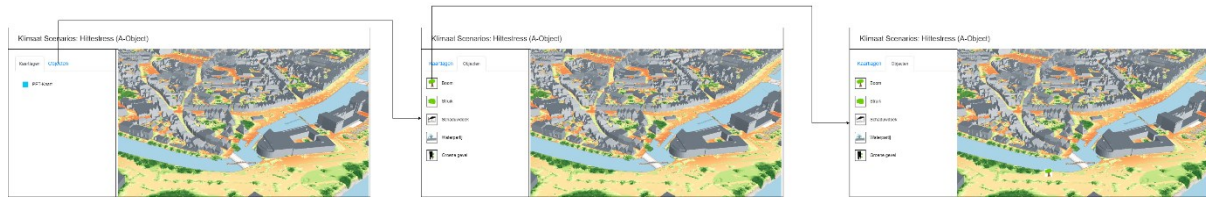
De primaire functie van de digital twin is, zoals eerder beschreven, het kunnen plaatsen van de verschillende maatregelen tegen hittestress. Er is daarom een ontwerp ontwikkeld die specifiek deze functionaliteit beschrijft, zie Figuur 7. Het ontwerp volgt de huidige UI componenten die voor de andere digital twins worden gebruikt om intern consistent te blijven en gebruikers zo min mogelijk te verwarmen, zoals door Nielsen (*Maintain consistency and adhere to standards (Usability Heuristic #4)*, z.d.) beschreven. Aan de linkerkant is een kolom te zien met twee tabs: kaarten en maatregelen. De tab 'kaarten' bevat alle kaarten die relevant zijn voor de geselecteerde digital twin. Wanneer gewisseld wordt naar de tab 'maatregelen' kunnen de beschikbare of geïmplementeerde maatregelen geplaatst worden in de digital twin. Wanneer de maatregel geplaatst is zal het verschil in temperatuur gevisualiseerd worden door een ring om het object. De ring zal 'gevuld' zijn met een lichtere kleur om aan te geven dat de maatregel verkoeling biedt. De tweede optie is om op het moment van plaatsen gebruik te maken van de PET berekening en een nieuwe kaart te genereren. Uiteindelijk is er een keuze

gemaakt in het team met input van de stakeholder, om het genereren van een kaart achterwege te laten vanwege de complexiteit hiervan. De stakeholder vond het belangrijker dat het genereren van een kaart voor nu geen toegevoegde waarde heeft, maar dat het in de toekomst wel waardevol kan zijn als ook de middelen daarvoor beschikbaar zijn. De wireflow in Figuur 7 of Bijlage G komt dan ook direct uit requirement TRF-2 maar hangt ook nauw samen met de requirement TRF-5.

Figuur 7

Wireflow van het plaatsen van maatregelen in de digital twin

Flow: Wanneer de gebruiker klikt op de tab 'Objecten' verschijnt een lijst van preview's van de te plaatsen objecten. Als de gebruiker klikt op een van de preview's, wordt dit object geselecteerd om te plaatsen op de kaart. Het geselecteerde object zal met kleur (gradient) tonen wat het effect is.

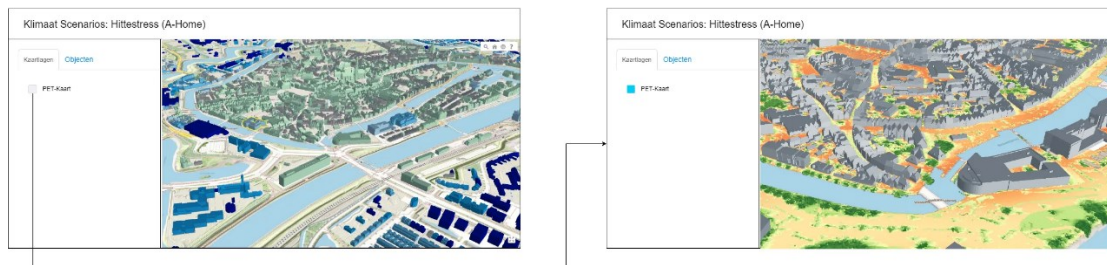


Naast het plaatsen van de objecten in de digital twin zelf, moet ook de kaartlaag van de hittestress aan- en uitgezet kunnen worden (Figuur 8 of Bijlage G). Dit is basisfunctionaliteit in alle digital twins en volgt daarmee ook requirement URF-1. De beslissing is daarom gemaakt om deze flow niet veranderen om verwarring bij gebruikers te voorkomen.

Figuur 8

Wireflow aan- en uitzetten van de kaartlaag hittestress

Flow: Wanneer de gebruiker klikt op 'PET-Kaart', wordt de PET overlay geactiveerd. Hierdoor verschijnt de hittestresskaart.



Voor de beleidsmedewerkers is het ook van belang dat er gezien kan worden wat het plaatsen van een object heeft gedaan met de omgeving. Er is daarom ook geopperd om informatie van de omgeving in te kunnen zien. Door bijvoorbeeld te klikken op de grond kan in een modal verschillende informatie worden ingezien, zoals de oude temperatuur, nieuwe temperatuur, oude PET classificatie en nieuwe PET classificatie, zie Figuur 9 of Bijlage G. Dit hangt rechtstreeks samen met requirement TRF-5 alleen in een andere vorm dan de eerdergenoemde manier.

Figuur 9

Wireflow modal

Flow: Wanneer de gebruiker op de grond klikt verschijnt er een modal met informatie.
Informatie kan zijn: temperatuur, hittestress niveau, oude temperatuur, nieuwe temperatuur



4.5.3 Ontwikkelomgeving

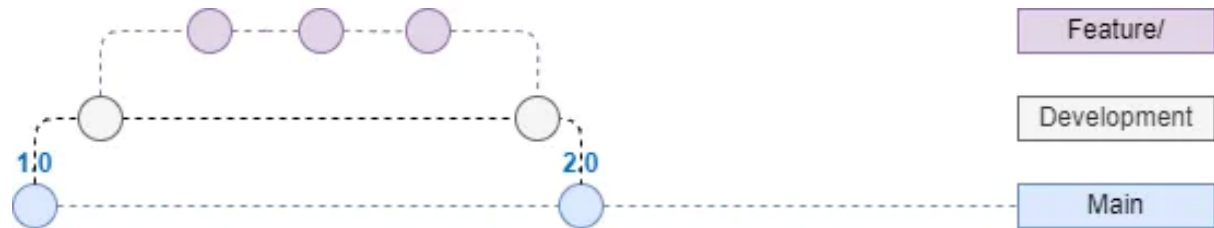
Het team zelf bestaat uit zes tot acht werknemers die samen het digital twin team vormen. Dit is voor velen een neventaak naast andere teams waar ze in werken. Het team werkt tegelijkertijd aan een aantal verschillende projecten zoals overstromingsscenario's, kop van schouwen en bodem. De werkwijze neemt principes over van agile methodiek, maar volgt deze niet volledig. Er wordt verder gebruik gemaakt van een kanbanbord en sprintplanning om zicht te houden op het ontwikkelen van nieuwe taken en features. Het kanbanbord wordt elke week geüpdatet tijdens een meeting.

Voor het ontwikkelen van de digital twin is er een centrale GitHub repository. Deze repository bevat alle digital twins. De repository bevat ook een wiki met uitleg over hoe een ontwikkelomgeving kan worden opgezet. Het ontwikkelen gebeurt voornamelijk op een development server, maar er kan ook lokaal worden gewerkt aan de digital twin. De development server draait de 22.04 versie van Ubuntu. Ieder teamlid heeft een gebruikersfolder waarin persoonlijke instellingen en de repository staan. Een verandering in code van de digital twin is dan ook direct zichtbaar op de server. De server is te benaderen via SSH. Daar wordt dan ook gebruik van gemaakt om te ontwikkelen. De gebruikte code editor is Visual Studio Code waarbij gebruik wordt gemaakt van de remote development optie om direct op de server te ontwikkelen.

Het toevoegen van nieuwe features verloopt als volgt. Een issue wordt aangemaakt die beschrijft wat er wordt toegevoegd aan de digital twin bijvoorbeeld: Feature: Maatregelen moeten geplaatst kunnen worden in de DT. Er wordt daarna een branch aangemaakt vanuit de development branch in de vorm feature/issuenummer-korte-beschrijving (Figuur 11). Op deze manier kan de nieuwe feature worden toegevoegd en getest (Figuur 10). Wanneer de feature geïmplementeerd is, wordt een pull request gemaakt naar de development branch. De pull request wordt door twee of drie teamleden bekeken en waar nodig feedback gegeven. Tijdens een sprint review wordt dan bepaald of de veranderingen op de development branch op de main branch komen. Hiervoor geldt dat twee teamleden met admin rechten, goedkeuring moeten geven op de pull request naar de main branch. Wanneer de pull request is goedgekeurd, wordt er op de productieserver de veranderingen opgehaald en direct live gezet.

Figuur 10

Branching strategie voor ontwikkeling van de digital twins



Figuur 11

Voorbeeld van een pull-request naar de development branch

Feature/calculate pet #80 Edit <> Code

TimKardol wants to merge 2 commits into `development` from `feature/calculate-pet`

Conversation 0 Commits 2 Checks 0 Files changed 1 +15 -5

TimKardol commented yesterday

Aantal bugs gefixt die verhinderde dat de berekening werd uitgevoerd

TimKardol added 2 commits yesterday

- Fix validate function returning invalid when it in fact was valid (Verified) 1f2aad4
- Fix duplication of 'p' HTML element when clicking the button (Verified) 7d3b092

TimKardol added the `bugfix` label yesterday

TimKardol requested review from `wkosten`, `ThieuCaris`, `Joery` and `kamielverhelst` yesterday

TimKardol self-assigned this yesterday

Reviewers: `wkosten`, `ThieuCaris`, `Joery`, `kamielverhelst`

At least 1 approving review is required to merge this pull request.

Still in progress? [Convert to draft](#)

Assignees: `TimKardol`

Labels: `bugfix`

Projects: None yet

Milestone: No milestone

Development: Successfully merging this pull request may close these issues. None yet

Notifications: [Unsubscribe](#) [Customize](#)

Add more commits by pushing to the `feature/calculate-pet` branch on `ProvincieZeeland/digital-twin`

Review required At least 1 approving review is required by reviewers with write access. [Learn more about pull request reviews.](#) [Show all reviewers](#)

4 pending reviewers

Merging is blocked Merging can be performed automatically with 1 approving review.

Merge pull request You can also [open this in GitHub Desktop](#) or view [command line instructions](#).

Geschreven code is voorzien van JSDoc commentaar, zie Figuur 12, waarin kort beschreven staat wat de functie doet en waar de parameters voor staan. Waar nodig wordt ook voor een enkele regel commentaar geschreven.

Figuur 12

Code met commentaar volgens de JSDoc standaard

```
/**
 * Adds a WMS layer to the viewer.
 * @param {*} wmsUrl URL to the WMS provider.
 * @param {*} layerName Name of the layer.
 * @param {*} alpha Value of the alpha. Default is 1.0.
 * @param {*} layerLabel Name of the layer to add. Default is empty.
 * @returns
 */
addImageryLayerFromWMS(wmsUrl, layerName, alpha = 1.0, layerLabel = '') {
  try {
    let wmsProvider = loadWMS(wmsUrl, layerName);
    let imageryLayer = this.viewer.scene.imageryLayers.addImageryProvider(wmsProvider);

    imageryLayer.alpha = alpha;
    imageryLayer.name = layerLabel;

    this.layerReferences[layerName] = imageryLayer;

    return imageryLayer;
  } catch (error) {
    console.error(`Failed to load WMS layer: ${layerName}`, error)
  }
}
```

4.5.4 Refactoring

Vanuit het Team Digital Twin is er vanaf het begin van dit onderzoek gevraagd om met verbeteringen te komen voor het ontwikkelen van de digital twins, met behulp van de geleerde lessen tijdens het ontwikkelen van de digital twin hittestress. De mogelijke verbeteringen lopen uiteen van code optimalisatie tot leesbaarheid, onderhoud en verandering van architectuur.

Bij aanvang van het onderzoek bestond de digital twin uit één bestand van 600 regels aan code (Figuur 13). Veel code hiervan bevatte duplicatie waardoor de leesbaarheid en onderhoudbaarheid werd aangetast. Er is daarom aangeraden OOP-principes toe te passen. De start vorm van de digital werkt dan ook als een zogenaamd 'god object', een object dat allerlei niet-gerelateerde methodes bevat. De suggestie is daarom gemaakt om twee klassen te maken: TilesetController en ImageryLayerController. De klassen dragen hierdoor alleen verantwoordelijkheid voor het inladen van tilesets en kaartlagen. Er is voor deze twee klassen gekozen omdat de stappen om tilesets of kaartlagen altijd op dezelfde manier gebeurt. Het realiseren van de refactor is gedaan aan de hand van het klasse diagram in Figuur 14. Na het testen van de refactoring, werkte het aan-/uitzetten van de kaartlagen en het inladen van de basis tileset zoals voor het doorvoeren van de refactor. De gebruiker ondervindt geen hinder, maar voor de ontwikkelaars is de code overzichtelijker. Het eindresultaat is terug te vinden in Bijlage L – Code in de folder 'hittestress/assets/js/'.

De originele god-klasse waarin de applicatie is geschreven werkt functioneel. Echter is het onoverzichtelijk voor personen die niet bekend zijn met de codebase, met als gevolg dat het lang duurt voordat men aan de slag kan met het ontwikkelen van nieuwe features. Daarnaast bevat de god-klasse ook veel code duplicatie wat het probleem van onduidelijkheid en onoverzichtelijkheid verergerd. Ondanks deze factoren werkt de digital twin wel naar verwachting. Met het oog op de doorontwikkeling is er tijdens het onderzoek besloten een refactoring uit te voeren zodat in het vervolg nieuwe features makkelijker toegevoegd kunnen worden. Dit is gedaan aan de hand van de volgende

voordelen/nadelen matrix (Tabel 7) die teruggeleid worden naar de ISO-standaard 25010 – Maintainability (ISO 25010, z.d.).

Tabel 7

Voor- en nadelen matrix

Subcategorie Maintainability	God-klasse	Refactoring
Modularity		X
Reusability	X	X
Analysability		X
Modifiability	X	X
Testability	X	X

Noot. Wanneer 'X' is ingevuld voldoet het ontwerp aan de standaard.

De god-klasse voldoet niet aan de beschrijving van 'Modularity'. Alle functionaliteit bevindt zich in één bestand (Figuur 13) waardoor op het moment dat er zodra een verandering wordt gemaakt dit effect heeft op de gehele digital twin. In de refactoring daarentegen zijn in ieder geval twee componenten losgetrokken van de god-klasse: TilesetController en ImageryLayerController. Wanneer nu een verandering wordt gemaakt in bijvoorbeeld TilesetController heeft dit geen effect op de ImageryLayerController. Daardoor voldoet de refactoring wel aan de beschrijving van 'Modularity' (Figuur 14).

De website bevat niet alleen de digital twin hittestress maar ook andere digital twins. Deze digital twins hebben allemaal dezelfde folder structuur en als basis de god-klasse. De god-klasse is daardoor wel degelijk herbruikbaar als basis voor andere digital twins. Door de TilesetController en ImageryLayerController in de refactoring los te trekken uit de god-klasse kunnen deze ook in andere systemen worden gebruikt die tilesets en imagerylayers ondersteunen.

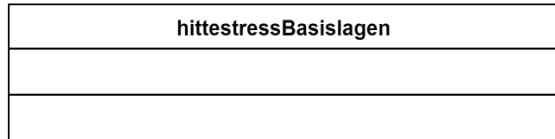
In het geval van de god-klasse is het moeilijk om, wanneer een fout optreedt, vast te stellen waar de fout daadwerkelijk optreedt. Wanneer een fout optreedt in de god-klasse werkt de gehele digital twin niet meer. Wanneer in het geval van de refactoring een fout optreedt valt snel en efficiënt terug te leiden waar de fout zich bevindt, zonder dat dit andere functionaliteit van de digital twin belemmert. Ondanks dat de refactoring in de huidige vorm maar twee klassen heeft.

Beide ontwerpen voldoen ook aan de criteria voor 'Modifiability'. In het geval van de god-klasse kunnen nieuwe functies wel worden toegevoegd. Echter door de opzet van de digital twin betekent het dat op het moment dat een van de functies een fout produceert, de gehele digital twin stopt omdat alle functies in een 'main' functie worden aangeroepen. In de refactor bestaat dit probleem ook, maar in mindere mate door de afscheiding van de twee klassen TilesetController en ImageryLayerController. Door nieuwe functionaliteit in klassen te ontwikkelen wordt de kans dat een functie een kritieke fout produceert kleiner.

Binnen het digital twin team worden features getest door handmatig de toevoeging te testen. Daardoor wordt voornamelijk getest op usability en acceptatie. Deze kunnen makkelijk door het team worden uitgevoerd. Beide ontwerpen scoren hier hetzelfde op, omdat de testen in beide vormen hetzelfde worden uitgevoerd en er geen verschil is.

Figuur 13

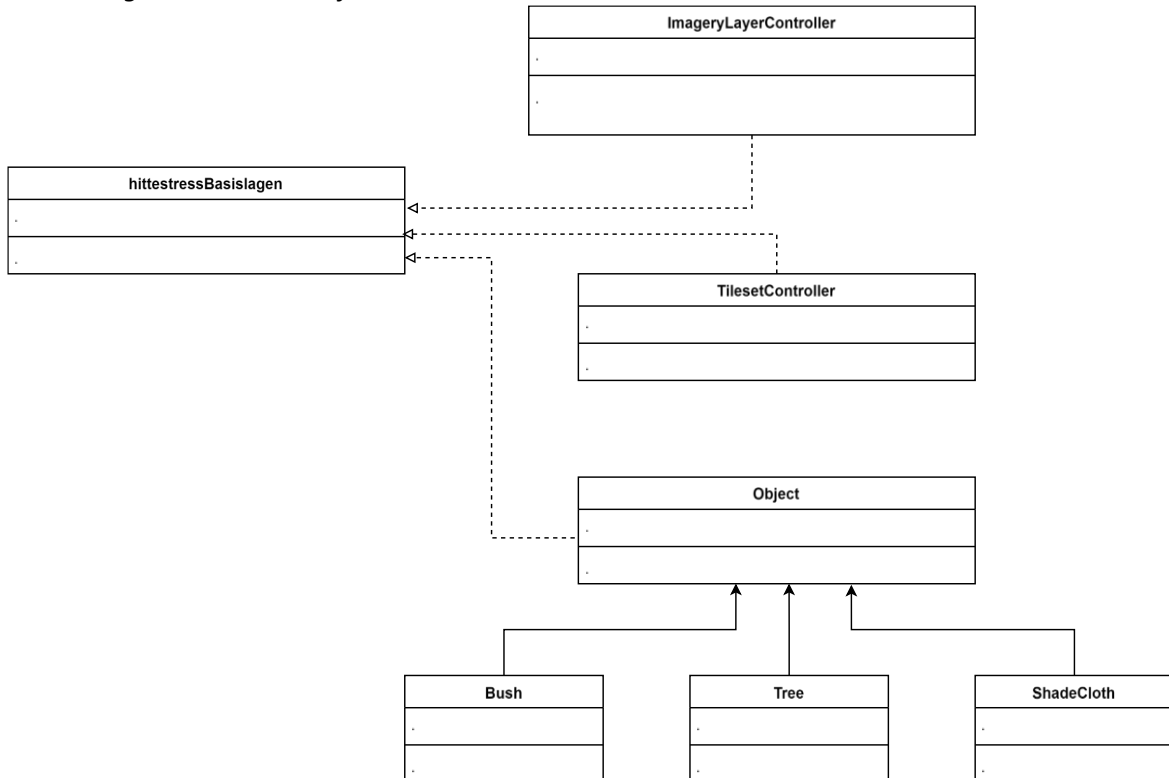
Digital twin als 'god' object



Noot. Het klasse diagram ingevuld met functies is te vinden in Bijlage H

Figuur 14

Klasse diagram van beide refactors



Noot. Het klasse diagram ingevuld met de functies is te vinden in Bijlage I

4.5.5 Prototype en testen

Uiteindelijk zijn requirements NFR-1, TRF-9, TRF-10, URF-1, URF-2 en URF-3 geïmplementeerd in de digital twin hittestress. In het prototype kan nu een aantal kaartlagen worden aangezet, in overeenstemming met requirements URF-1, URF-1 en TRF-11. Daarnaast kan ook met de door de gebruiker ingevulde waardes de PET uit worden gerekend. De specifieke functie is ook getest met behulp van QUnit. QUnit is een JavaScript testing framework dat makkelijk kan worden ingezet voor Node.JS en browser-based projecten.

De test is als volgt opgezet: Een HTML-bestand waar de resultaten in worden weergegeven is aangemaakt. Hierin wordt ook de QUnit library ingeladen. Het doel van de test is om vijf parametersets te testen op de output. Dit zijn de vijf parametersets uit Tabel 5. Voor elke parameter set is bekend wat de verwachte output is. Vervolgens worden de variabelen in de formule ingevuld met de waardes uit de parameter set (Figuur 15). De verwachte output wordt dan vergeleken met de daadwerkelijke output van de test. In Bijlage J is de volledige testopzet te zien in een hogere resolutie en als code.

Figuur15

Opzet van de test suite

```
QUnit.module('calculate', function () {
  QUnit.test('Parameterset 1', function (assert) {
    document.getElementById("tA").value = 35;
    document.getElementById("u").value = 8.0;
    document.getElementById("tw").value = 25;
    document.getElementById("svf").value = 1;
    document.getElementById("qgl").value = 316;
    document.getElementById("phi").value = 30;
    document.getElementById("bb").value = 1;

    let result = petCalculator.calculatePET();

    assert.equal(result, 36.20205794504393, 'Expected: 36.20205794504393, Actual: ${result}');
  });

  QUnit.test('Parameterset 2', function (assert) {
    document.getElementById("tA").value = 21;
    document.getElementById("u").value = 20;
    document.getElementById("tw").value = 18;
    document.getElementById("svf").value = 0.5;
    document.getElementById("qgl").value = 318;
    document.getElementById("phi").value = 40;
    document.getElementById("bb").value = 1.5;

    let result = petCalculator.calculatePET();

    assert.equal(result, 11.656531791991945, 'Expected: 11.656531791991945, Actual: ${result}');
  });
});
```

Figuur 16

Resultaat van de testen

QUnit 2.20.1; Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:125.0) Gecko/20100101 Firefox/125.0	
5 tests completed in 2 milliseconds, with 0 failed, 0 skipped, and 0 todo. 5 assertions of 5 passed, 0 failed.	
1. calculate: Parameterset 1 (1) Rerun	
1. Expected: 36.20205794504393, Actual: 36.20205794504393	
Source: @http://127.0.0.1:5500/hittestress/test.html:30:13	
2. calculate: Parameterset 2 (1) Rerun	
1. Expected: 11.656531791991945, Actual: 11.656531791991945	
Source: @http://127.0.0.1:5500/hittestress/test.html:44:13	
3. calculate: Parameterset 3 (1) Rerun	
1. Expected: 29.795346903810096, Actual: 29.795346903810096	
Source: @http://127.0.0.1:5500/hittestress/test.html:58:13	
4. calculate: Parameterset 4 (1) Rerun	
1. Expected: 53.962829324538816, Actual: 53.962829324538816	
Source: @http://127.0.0.1:5500/hittestress/test.html:72:13	
5. calculate: Parameterset 5 (1) Rerun	
1. Expected: 1.5860556144772302, Actual: 1.5860556144772302	
Source: @http://127.0.0.1:5500/hittestress/test.html:86:13	

4.6 Deelvraag 6 – Hoe ziet de integratie van het proof of concept in de toekomst eruit?

4.6.1 Niet-gerealiseerde requirements

Voor het realiseren van de digital twin hittestress is er een lijst met geprioriteerde requirements opgesteld, zie Bijlage F. Niet alle requirements zijn geïmplementeerd in de tijd van het onderzoek. De requirements die wel zijn geïmplementeerd, zijn gekenmerkt in de kolom 'Datum Realisatie' met de datum waarop deze zijn toegevoegd aan de release branch. Daarnaast zijn ook limitaties gevonden van het gebruikte framework Cesium, wat effect heeft gehad op de implementatie van de requirements. Een aantal van deze requirements kunnen echter veel waarde geven aan de digital twin in de toekomst.

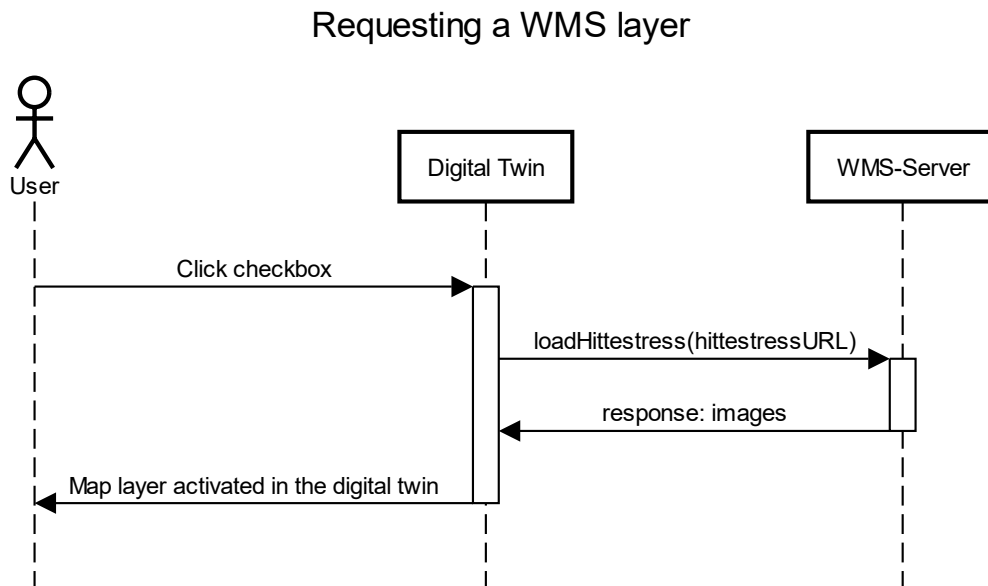
De requirements geprioriteerd met 'must' zijn niet allemaal gerealiseerd binnen de duur van het onderzoek. Het gaat om de requirements: TRF-2, TRF-5, TRF-11, URF-4 en URF-5. Tijdens de ontwikkeling is er veel tijd besteed aan het realiseren van requirement TRF-2, het kunnen plaatsen van maatregelen in de digital twin. Daar is dusdanig veel tijd aan besteed dat er daardoor geen mogelijkheid was om de andere requirements uit te werken. Echter is dit wel belangrijke functionaliteit die centraal staat voor het onderzoek. Ondanks de tijd besteed aan het realiseren van deze functie, is het niet gelukt deze werkend te krijgen. Het is mogelijk met Cesium om objecten in de viewer te plaatsen door gebruik te maken van een service genaamd Cesium Ion. Hier zit echter een limitatie aan.

Met Cesium Ion kan een 3D-object worden geüpload waarna er handmatig coördinaten aan toe kunnen worden gevoegd. Deze kan dan met een functie in Cesium worden ingeladen in de viewer op de ingestelde coördinaten. Dit zou betekenen dat de beleidsmedewerkers bekend moeten raken met Cesium Ion, maar ook code moeten schrijven om vervolgens te veranderingen terug te kunnen zien. Dit is geen optie, gezien de te verwachte kennis die de meeste beleidsmedewerkers zullen hebben (Bijlage D). Er kan wel code worden geschreven om 3D-objecten op de kaart te plaatsen zonder gebruik te maken van Cesium Ion. De documentatie hiervoor is voor specifiek één object en zonder een klik functie (Creating entities, 2015). Echter moet dit in theorie wel mogelijk te zijn door een functie te schrijven die op een klik de coördinaten ophaalt van de kaart en deze vervolgens meegeeft aan de functie om een entiteit te creëren. De objecten kunnen worden bijgehouden in een array met JSON-Objecten die vervolgens opgeslagen kan worden.

Tijdens het elicatieproces is meerdere malen benoemd dat er een wens is om zo precies mogelijk de PET uit te kunnen rekenen in de omgeving wanneer een maatregel is geplaatst in de digital twin. Er zijn twee manieren om dat te doen. Manier één is om een simpele cirkel om elke maatregel in de kleur van de lagere temperatuur te plaatsen. Dit laat op een laagdrempelige manier zien wat het met de PET doet in de directe omgeving van de maatregel. Manier twee is om op het moment van het plaatsen van een maatregel een nieuwe hittestresskaart te genereren. Hiervoor zijn een aantal dingen benodigd. Zo is het nodig om realtime of historische weerdata te hebben van een willekeurige dag om in te voeren in de PET formule benoemd in Hoofdstuk 4.4. Op deze manier kan voor elk gebied of oppervlakte de PET worden berekend. De tweede stap hierin is echter lastiger. Het RIVM heeft in 2019 een onderzoek gepubliceerd waarin wordt uitgelegd hoe zij een standaard stresstest voor hitte hebben ontwikkeld. (de Nijs et al., 2019) Dit onderzoek en bijbehorende standaard dient als basis voor de gebruikte kaart in de digital twin. (Nelen en Schuurmans, 2019) De kaartlagen die gebruikt kunnen worden in de digital twin zijn services genaamd WMS/WFS die voldoen aan de WMS-specificatie. WMS bevat geen echte data maar zijn afbeeldingen. WFS daarentegen communiceert geografische feature informatie. De resolutie van de kaart van Nelen en Schuurmans (2019) is 0,5 x 0,5 meter. Dit is uiterst nauwkeurig. De kaart moet van tevoren worden berekend met de data. De kaart kan dan net zoals de huidige kaart als WMS openbaar worden gesteld. De digital twin maakt dan een request naar de nieuwe WMS en plaatst het resultaat in de twin. Een mogelijke manier hoe dit proces werkt in de toekomst is terug te zien in Figuur 17.

Figuur 17

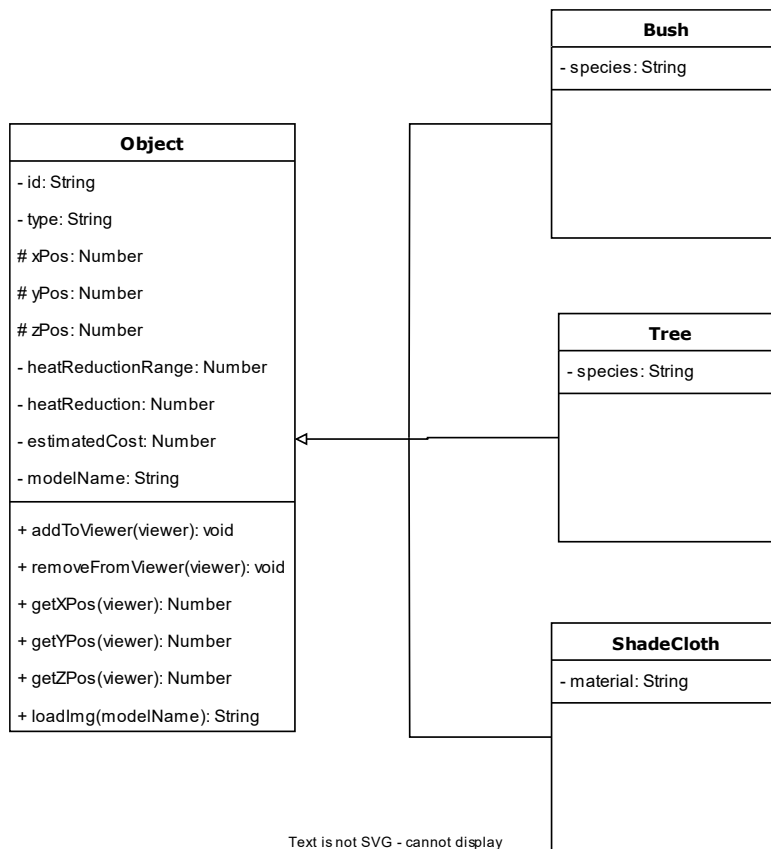
Sequence Diagram inladen van een WMS kaartlaag



Naast het genereren van een nieuwe hittekaart is er ook de wens om geplaatste maatregelen en de effecten daarvan op te kunnen slaan. Beleidsmedewerkers zullen veel verschillende combinaties moeten uitproberen en ook presenteren voordat er een definitief besluit kan worden genomen over welke maatregelen dan ook echt in gebruik gaan worden genomen. Dit houdt ook in dat de medewerkers feedback moeten kunnen verwerken. De suggestie is daarom geopperd om medewerkers de optie geven om de huidige en oude staat op te kunnen slaan en in te laden door middel van een bestand. In een interview met Erik Leemreijze (Bijlage D) is gebleken dat de voorkeur ligt bij een JSON-bestand. Naast dat dit een veelgebruikte manier is om informatie op te slaan, zorgt het ook voor mogelijke compatibiliteit met andere digital twins die de mogelijkheid hebben JSON uit te lezen. Elke maatregel heeft een aantal standaard attributen die opgeslagen kunnen worden, zie Figuur 18. Alle maatregelen erven attributen van de superklasse Object. Het gaat om de attributen type, xPos, yPos, zPos, heatReductionRange, heatReduction en model.

Figuur 18

Klasse diagram van maatregelen

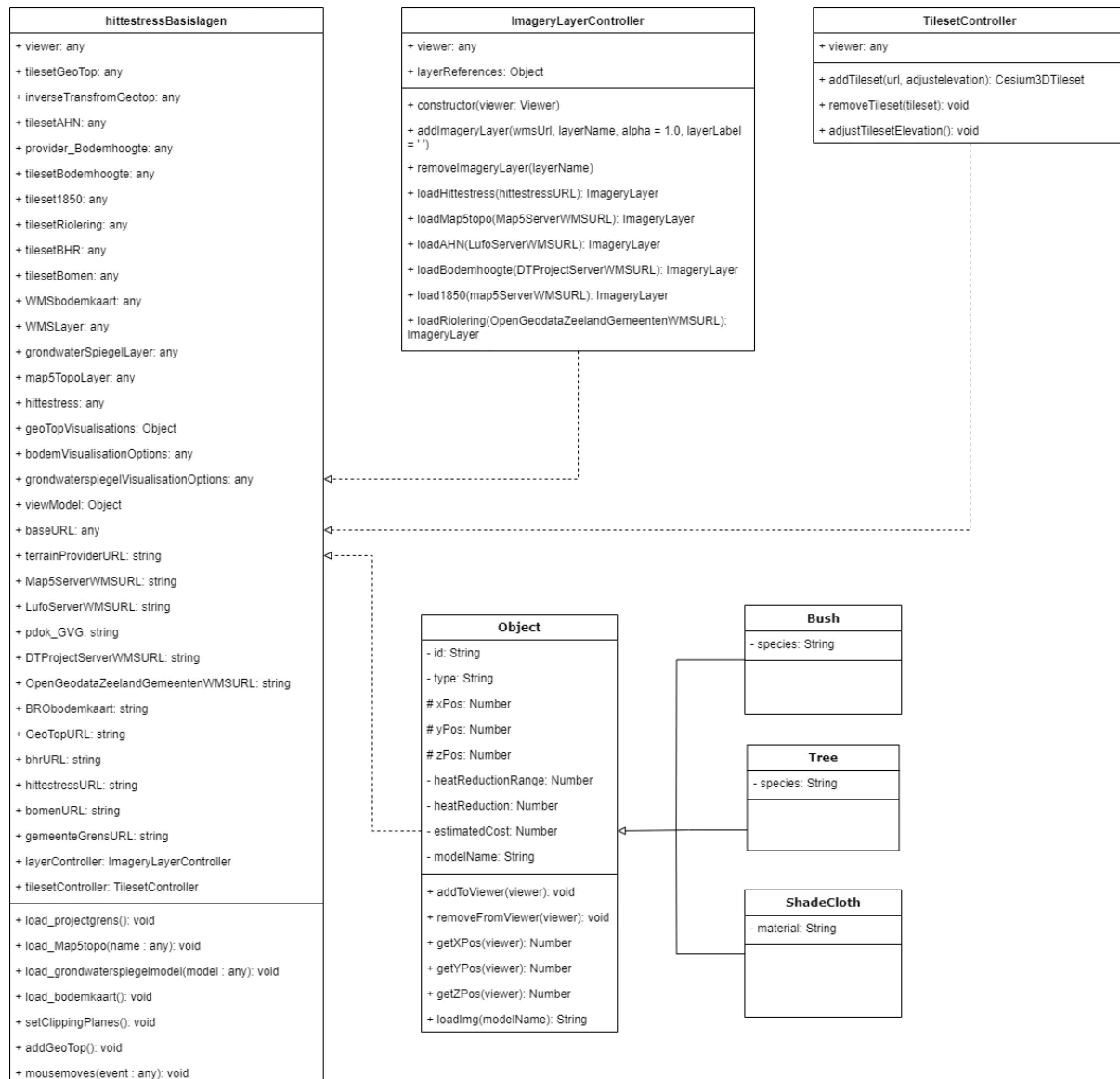


4.6.2 Doorontwikkeling en integratie

Voor het plaatsen van maatregelen in de digital twin zal er een klasse moeten worden ontwikkeld voor de maatregelen. Een suggestie hiervoor is om een Objectklasse te schrijven die de basis attributen bevat die geldt voor alle maatregelen. De specifieke maatregelen erven de attributen van de Objectklasse maar kunnen zelf ook specifieke attributen hebben. Ter illustratie worden de maatregelen bomen, struiken en schaduwdoeken gebruikt. Zie Figuur 19 voor een mogelijke implementatie van de Objectklasse en de gekozen maatregelen. Het plaatsen van de maatregelen is uitgetest maar niet gelukt. De code hiervoor geschreven bevindt zich in Bijlage L maar volgt niet volledig het klasse diagram en moet worden beschouwd als een experiment en test.

Figuur 19

Klasse diagram van de implementatie van een Objectklasse



De boom data die gebruikt is tijdens het onderzoek is verkregen bij het bedrijf Cobra Groeninzicht. De data is gedeeld onder de voorwaarde dat het alleen voor educatieve doeleinden zal worden gebruikt tijdens de duur van dit onderzoek. Dat betekent dat de boomdata alleen gebruikt mag worden tijdens de periode van het onderzoek en niet langer. Daarom zal er na de periode van het onderzoek gezocht moeten worden naar een nieuwe bron die deze data kan aanleveren. Dit kan een zelf samengestelde dataset zijn of bij andere partijen ingekocht worden. Voor het doorontwikkelingen van deze maar ook de andere digital twins geldt dus dat nieuwe boomdata verkregen moet worden.

Tijdens de onderzoeksperiode is er een samenwerking gestart met Geodan. Geodan is een bedrijf gespecialiseerd in het visualiseren van data op kaarten en het ontwikkelen van digital twins. In eerste instantie hield dit alleen in dat er een medewerker van Geodan twee dagen per week meehielp aan de digital twins door functionaliteiten te ontwikkelen. Tijdens deze samenwerking is ook gesproken over een langdurige samenwerking met Geodan wat betreft de 'viewer' die zij hebben. Het team digital twin zou deze graag willen gebruiken mits deze open-source wordt aangeboden. Er zijn al gesprekken

gevoerd wat betreft het beschikbaar stellen van de viewer en Geodan ziet mogelijkheden. Voor het team digital twin betekent dit echter dat het werk wat in de huidige digital twin moet worden gemigreerd naar de nieuwe viewer van Geodan. Voor zover bekend maakt Geodan ook gebruik van Cesium, maar zij hebben de viewer qua functionaliteiten flink uitgebreid met onder andere een metadatabibliotheek. Het is daarom onwaarschijnlijk dat de migratie voor problemen zal zorgen. Voor doorontwikkeling heeft dit echter wel gevolgen. Het kunnen plaatsen van de maatregelen kan zowel makkelijker als moeilijker zijn dan eerst genoemd, afhankelijk van de viewer van Geodan. Op het moment van schrijven, januari 2024, is er geen inzicht op de source code van de Geodan viewer en kan er moeilijk gezegd worden wat de specifieke gevolgen zijn voor het toevoegen van extra functionaliteiten gerelateerd aan de digital twin hittestress.

4.6.3 Recente ontwikkelingen

De laatste status, eind februari 2024, wat betreft de samenwerking met Geodan is als volgt. Het ontwikkelen van de digital twins zal in zijn geheel worden overgenomen door Geodan in de 'viewer' die zij aanbieden. De rolverdeling zal veranderen naar de Provincie die intern de vraag naar digital twins gaat inventariseren en deze voor ontwikkeling uitzet bij Geodan. Geodan zal deze digital twins gaan ontwikkelen. De voorwaarden die aan deze samenwerking hangen gaan voornamelijk over het vrij beschikbaar zijn voor de code: open-source. Dit is de belangrijkste voorwaarde vanuit de Provincie. Het is onduidelijk wat er voor de migratie moet gebeuren en wat voor impact dit heeft maar dit wordt wel onderzocht door het team.

4.6.4 Advies

Na afloop van de onderzoeksperiode kunnen twee 'routes' worden ingeslagen wat betreft doorontwikkeling. Route 1 is doorgaan op de huidige manier. Het team gaat door met sprints van ongeveer twee of drie weken om daarin nieuwe features ontwikkelen voor de digital twins. Daarnaast worden ook nieuwe opdrachten voor digital twins binnen de organisatie verzameld. Aan deze route zijn wel een aantal risico's verbonden, namelijk:

1. Geen tijd om ontwikkelingsuren te maken.
2. Geen tijd om opdrachten binnen te halen.
3. Beperkte expertise met het framework.
4. Te veel projecten die parallel lopen.

Deze risico's hebben allemaal gemeen dat tijd de gemeenschappelijke factor is. Doordat veel van de teamleden lid zijn van verschillende projectgroepen dreigt er weinig tot geen tijd over te blijven voor het werken aan de digital twins met als gevolg dat de voortgang langzaam zal zijn. Daarnaast speelt het gebrek en expertise ook een rol. Doordat er weinig tot geen tijd is, kan deze expertise ook niet worden opgebouwd.

Route 2 is de samenwerking met Geodan voortzetten en verder uitbreiden. Geodan zal dan de volledige ontwikkeling op zich nemen. Bij deze keuze is er het risico dat de huidige functionaliteit gemigreerd moet worden naar de Geodan viewer. In dit stadium is het nog onduidelijk wat er wel en niet gemigreerd kan worden. Wanneer deze route gevolgd gaat worden moet dit als eerste in kaart worden gebracht. Wanneer functionaliteit niet gemigreerd kan worden, moet deze opnieuw ontwikkeld worden in de nieuwe viewer. Gezien de Geodan viewer ook in Cesium is geschreven is het onwaarschijnlijk dat dit voor veel problemen kan zorgen. Het voordeel van de samenwerking met Geodan is dat er meer features in kortere tijd kunnen worden ontwikkeld. De Provincie zal in dit scenario meer de rol van adviseur innemen en voornamelijk focussen op inventariseren wat de vraag naar digital twins is intern, en deze informatie of requirements doorgeven aan Geodan ter ontwikkeling.

Gezien de huidige situatie waarin weinig tot geen tijd is voor ontwikkeling van de digital twins, is het advies om de tweede route in te slaan en daarmee in zee te gaan met Geodan. Op deze manier wordt er meer progressie gemaakt met de digital twins waardoor de Provincie de digital twins ook effectief kan gaan inzetten. Daarnaast vraagt het ook minder van het team en kan meer gefocust worden op de daadwerkelijke vraag naar digital twins van de verschillende afdelingen. Op korte termijn zal in kaart moeten worden gebracht wat het effect van een migratie van functionaliteit voor impact heeft en hoeveel tijd dit kost. Op lange termijn zullen features sneller worden ontwikkeld en geïmplementeerd. Als gevolg dat de Provincie de digital twins in kan gaan zetten als hulpmiddel. Beide routes en conclusie staan verder beschreven in Bijlage K – Advies.

Hoofdstuk 5 – Conclusie

De focus van dit onderzoek is gelegd op het probleem hittestress in de Provincie Zeeland. Door de ernstige gevolgen die extreme hittestress kan hebben op de gezondheid en productiviteit van de mens, is het belangrijk om effectieve maatregelen te nemen. Beleidsmedewerkers bij de afdeling klimaatadaptie zijn hier dan ook druk mee bezig.

Als eerste is onderzocht wat de verschillende belangen zijn bij het ontwikkelen van een digital twin hittestress. Er is geconstateerd dat er drie belangen zijn voor de ontwikkeling van een digital twin op het gebied van hittestress. Vanuit de overheid is er een vraag naar actie op klimaat, waarvan hittestress een onderwerp is. De beleidsmedewerkers van de afdeling klimaatadaptie kunnen de digital twin gebruiken om plannen te maken voor gebieden en deze vervolgens onderbouwen met argumenten qua effectiviteit. Als laatste is er vanuit de gemeente een vraag om wijken duurzamer en hittebestendiger te maken.

Vervolgens is onderzoek gedaan naar welke omgeving het meest geschikt is om te gebruiken in de digital twin. Met de primaire stakeholder, Erik Leemreijze, is afgesproken de omgeving te beperken tot de gemeente Middelburg. Daarnaast is de ontvangen data ook alleen bruikbaar voor dit gebied.

De digital twin is gebouwd in het CesiumJS framework, vaak gebruikt voor het visualiseren van data op een kaart. Daarnaast wordt het Bootstrap framework ook gebruikt voor een aantal UI componenten. Deze twee frameworks vormen samen de digital twin. De data en kaartlagen worden opgehaald van het Open Data portaal Zeeland als mede een eigen ingerichte server.

Een van de belangrijkste onderdelen van het onderzoek was het berekenen van de hittestress. Voor het berekenen van de hittestress is een bestaande formule die kan worden ingevuld met een aantal meteorologische variabelen. De formule geeft de gevoelstemperatuur (PET) op basis van de variabelen, welke vergeleken kunnen worden met Tabel 4 om het fysiologisch stressniveau te bepalen. De formule is verwerkt in de digital twin in de vorm van een calculator. De hittestress kan nu worden berekend op basis van de ingevoerde waardes. Een oplossing voor het creëren van een hittestresskaart is echter niet gevonden. Dit lijkt ook alleen mogelijk te zijn wanneer een derde partij wordt ingehuurd.

Gezien de ontwikkelingen met betrekking tot Geodan kunnen twee richtingen worden ingeslagen. Enerzijds kan het digital twin team de digital twins zelf blijven ontwikkelen. Het risico dat hiermee gelopen wordt is dat er niet voldoende tijd en expertise is binnen het team om features uit te werken. Anderzijds kan het ontwikkelen van de digital twins worden uitgezet bij Geodan. Het digital twin team zal dan de rol innemen van een soort adviseur die gaat inventariseren welke digital twin behoeftes er zijn binnen de organisatie en deze vervolgens uitzet bij Geodan ter ontwikkeling. Het advies luidt dan ook om de samenwerking met Geodan voort te zetten omdat dit op lange termijn leidt tot digital twins die gebruikt kunnen worden door de Provincie.

Tot slot zal de hoofdvraag moeten worden beantwoord.

Hoe kan een digital twin worden gerealiseerd om maatregelen tegen hittestress inzichtelijk te maken, zodat er onderbouwd keuzes kunnen worden gemaakt wat betreft het plaatsen van de maatregelen in Middelburg?

Gezien de resultaten en bijbehorend advies kan de digital twin alleen de volle potentie behalen als het advies wordt opgevolgd om de ontwikkeling te geven aan Geodan. Dit gezien de missende expertise in het huidige team en het weinig tot geen tijd hebben deze expertise op te bouwen. Geodan kan de expertise leveren om bijvoorbeeld maatregelen te plaatsen in de viewer. Het team kan op deze manier meer focussen op de vraag binnen de organisatie. Wanneer met Geodan in zee wordt gegaan moet er

een inventarisatie plaats vinden van functionaliteiten die gemigreerd moeten worden naar de nieuwe 'Geodan' viewer. Daarnaast moeten duidelijke afspraken worden gemaakt over de prioriteit van functionaliteiten die de digital twins moeten bevatten. Waar Geodan misschien geen oplossing voor heeft is het ontwikkelen van de hittestresskaart. Ook dit moet mee worden genomen in de inventarisatie. Doordat Geodan de expertise wel bezit kunnen de digital twins in de toekomst effectief in worden gezet bij het nemen van maatregelen tegen onder andere hittestress.

Hoofdstuk 6 – Discussie

6.1 Definitie van een digital twin

In het onderzoek wordt de term digital twin vaak gebruikt. Als gekeken wordt naar de definities gegeven in Hoofdstuk 2, moet worden geconcludeerd dat het proof-of-concept volgens de definities niet een digital twin is. Dat zit voornamelijk in het feit dat er geen uitwisseling is van data tussen de werkelijkheid en de digital twin in realtime. Maar ook het feit dat er op dit moment geen voorspelling gedaan kan worden op basis van de veranderingen in de digital twin. De term wordt dan ook intern vaak gebruikt om het verhaal over te brengen en geen verwarring te scheppen bij andere werknemers die niet bekend zijn met de concepten. Voor de toekomst zou bijvoorbeeld beter gezegd kunnen worden dat het een diepe simulatie is van de werkelijkheid.

6.2 Deelvraag 1

Deelvraag 1 staat in het teken van vaststellen wat de belangen zijn bij de verschillende stakeholders. Hierbij is voornamelijk de focus gelegd op stakeholders binnen de organisatie. De verwachting qua beantwoording komt overeen met de gevonden belangen. Klimaatverandering en de gevolgen daarvan zijn een actueel probleem waar steeds vaker maatregelen tegen worden genomen. Ook vanwege het feit dat er afgelopen jaren steeds warmere en drogere zomers zijn waardoor zelf kon worden ondervonden wat de gevolgen zijn van hittestress zoals, vermoeidheid en onproductiviteit.

Van de vijf stakeholders benoemd in Hoofdstuk 4.1.1 is het meeste contact geweest met Erik Leemrijze en Thieu Caris. Erik kan worden gezien als een soort spreekbuis vanuit de afdeling klimaatadaptie en Thieu als expert op het gebied van digital twins. Aangezien Erik en Thieu het meest benaderd zijn tijdens het onderzoek is er een mogelijkheid dat er informatie ontbreekt. Voor een vervolgonderzoek is het daarom aan te raden om bij de beleidsmedewerkers een dag mee te lopen om te ervaren waar zij op vast lopen en zo deze blinde hoek weg te halen. Een klein aantal van de medewerkers kunnen ook geïnterviewd worden om hierbij te helpen.

6.3 Deelvraag 2

Tijdens het onderzoek is besloten de focus te leggen op het gebied van de gehele gemeente Middelburg. De voornaamste reden hiervoor was om een gebied af te bakenen dat niet te groot is en waar kwalitatief goede data van is om zo de scope te beperken waardoor er een betere garantie ontstond van een proof-of-concept binnen de onderzoeksperiode. Voor in ieder geval de hittestresskaart geldt dat deze van heel de provincie Zeeland is gemaakt. Dat betekent dat voor de toekomst deze hergebruikt kan worden. Wat betreft de data over bomen en de locaties daarvan moet rekening worden gehouden dat deze dataset opnieuw verkregen moet worden. Cobra Groeninzicht heeft deze data geleverd vanwege educatieve doeleinden. Zij hebben gevraagd deze alleen te gebruiken tijdens het onderzoek en verder niet. De boomdata moet dus opnieuw verkregen worden. De dataset zal aanzienlijk groter worden omdat het dan gaat om de gehele provincie. Daarnaast moet opnieuw beoordeeld worden of de data kwalitatief goed en bruikbaar is. Vervolgens moet er waarschijnlijk nieuwe infrastructuur in de vorm van een PSQL-database komen om gebruik te maken van deze data.

6.4 Deelvraag 3

Voor het beantwoorden van deelvraag drie is gebruik gemaakt van een component diagram om het systeem in kaart te brengen. Daarbij is ingezoomd op de werking van de digital twin en het gebruik van het framework Cesium. Hierbij is achterwege gelaten hoe de andere systemen werken zoals de server die de kaartlagen aanbiedt en de webserver waarop de digital twin wordt gehost. Deze kunnen in de toekomst toegevoegd worden aan het bestaande diagram waardoor een completer beeld ontstaat van de gehele digital twin.

6.5 Deelvraag 4

Door literatuuronderzoek en een interview is achterhaald hoe de hittestress kan worden berekend. In het onderzoek uitgevoerd door Nijs et al. (2019) wordt deze formule gebruikt voor het meten van hittestress. Daarnaast wordt de formule ook gebruikt voor het ontwikkelen van de hittekaarten. De formule is in de digital twin geïmplementeerd als calculator. De formule kan daardoor worden gebruikt om voor een willekeurige plaats de PET uit te rekenen. Dit is een eerste stap richting het ontwikkelen van een hittekaart. Er is bekend dat de formule gebruikt wordt voor het genereren van een hittekaart en er is ook bekend wat het resultaat is, namelijk een hittekaart. Echter, is niet gevonden welke stappen daartussen worden ondernomen om tot dat resultaat te komen. Dit moet in de toekomst onderzocht worden als de wens er is om zelf deze kaarten te kunnen maken en publiceren. Eventueel kan dit uitgezet worden bij Geodan in het geval dat de samenwerking in gang wordt gezet.

6.6 Deelvraag 5

Zoals eerder benoemd is er voornamelijk gesproken met Erik en Thieu. Het geldt voor de requirements dan ook dat er waarschijnlijk informatie ontbreekt om meer requirements te formuleren. In de toekomst zal daarom de huidige digital twin als demo moeten worden gebruikt om zo bij de beleidsmedewerkers te achterhalen wat zij missen of graag qua functionaliteit zouden willen hebben. Ditzelfde geldt ook voor de wireflows. Wanneer nieuwe requirements gevonden zijn, is het aan te raden ook deze uit te tekenen in wireflows en dat te valideren met de gebruiker.

6.7 Deelvraag 6

Een deel van de opgestelde requirements is niet geïmplementeerd in het proof-of-concept. Het framework, Cesium, heeft zoals eerder benoemd wel functionaliteiten om zelfgemaakte 3D-objecten toe te voegen aan de viewer. Dit kan met Cesium Ion of met geschreven code. Maar de implementatie hiervan bleek gecompliceerder dan eerst gedacht. Het kostte uiteindelijk te veel tijd voor de periode die nog resteerde voor de einddatum van het onderzoek. Daarom is het plaatsen van de maatregelen achterwege gebleven.

Voor het genereren van de hittekaart geldt wat er in Hoofdstuk 4.4.4 is genoemd. Namelijk, dat het onbekend is hoe deze worden gegeneerd. Het is aannemelijk dat voor de benodigde precisie van de huidige kaarten een grote hoeveelheid data nodig is. Het dan berekenen van elk vak van 0,5m x 0,5m zal waarschijnlijk veel rekenkracht vereisen, die op dit moment niet aanwezig is bij de Provincie. Als de Provincie richting een bepaalde mate van precisie wil, dan zal hier rekening mee moeten worden gehouden qua infrastructuur of inzet van externe partijen die wel deze capaciteit hebben.

De mogelijke samenwerking met Geodan kan een goede manier zijn om meer vaart te creëren in de ontwikkeling van niet alleen de digital twin hittestress maar ook de bestaande. Gezien de voortgang van Geodan, gedemonstreerd tijdens een meeting, is het aan te raden deze route verder te volgen naar een betere hechtere samenwerking. Dit betekent op korte en lange termijn wel dat de huidige digital twins gemigreerd of misschien zelfs opnieuw ontwikkeld moeten worden. Concreet kan daar op

dit moment niets over worden gezegd vanwege het feit dat de viewer van Geodan nog niet open-source is.

Bibliografie

- Annechino, L., Bacry, J., Tresy Jouanny, C., Croué, N., Tewari, H., Denis, M. W., Sitek, P., Scotto D'Apollonia, A., Mezrahi, J., Vasilyeva, E., Kuoh, A., Albert, J., Cathala, B., Buvat, J., Kanakadandi, S., & Puttur, R. K. (2023). Mirroring Reality: Digital twins in aerospace and defense. In *capgemini.com*. Capgemini Research Institute. Geraadpleegd op 7 december 2023, van <https://www.capgemini.com/insights/research-library/digital-twins-in-aerospace/>
- Bauer, P., Stevens, B., & Hazeleger, W. (2021). A digital twin of Earth for the green transition. *Nature Climate Change*, 11(2), 80–83. <https://doi.org/10.1038/s41558-021-00986-y>
- Chan, A. P., & Yi, W. (2016). Heat stress and its impacts on occupational health and performance. *Indoor And Built Environment*, 25(1), 3–5. <https://doi.org/10.1177/1420326x15622724>
- Creating entities. (2015, 30 juni). Cesium. <https://cesium.com/learn/cesiumjs-learn/cesiumjs-creating-entities/#3d-models>
- De Nijs, T., Bosch, P., Brand, E., Heusinkveld, B., Van Der Hoeven, F., Jacobs, C., Klok, L., Kluck, J., Koekoek, A., Koopmans, S., Van Nieuwaal, K., Ronda, R., & Steeneveld, G. (2019). Ontwikkeling Standaard Stresstest Hitte. In *rivm.nl* (RIVM-2019-0008). Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. <https://doi.org/10.21945/RIVM-2019-0008>
- Fuller, A., Fan, Z., Day, C., & Barlow, C. (2020). Digital Twin: Enabling Technologies, Challenges and Open Research. *IEEE Access*, 8, 108952–108971. <https://doi.org/10.1109/access.2020.2998358>
- Glaessgen, E. H., & Stargel, D. S. (2012). *The Digital Twin Paradigm for Future NASA and U.S. Air Force Vehicles*. <https://doi.org/10.2514/6.2012-1818>
- Grieves, M. (z.d.). *Product Lifecycle Management* [Presentatieslides; Presentatie]. College of Engineering - Michigan State University. <https://www.egr.msu.edu/classes/ece480/capstone/PLMinEngineering.ppt>
- Heat stress - temperature - HSE. (z.d.). <https://www.hse.gov.uk/temperature/employer/heat-stress.htm>

ISO 25010. (z.d.). <https://iso25000.com/index.php/en/iso-25000-standards/iso-25010?start=6>

Kim, H. H. (1992). Urban Heat Island. *International Journal Of Remote Sensing*, 13(12), 2319–2336.
<https://doi.org/10.1080/01431169208904271>

Kluck, J., Klok, L., Solcerová, A., Kleerekoper, L., Wilschut, L., Jacobs, C., & Loeve, R. (2020). *De hittebestendige stad: een koele kijk op de inrichting van de buitenruimte*.

Maintain consistency and adhere to standards (Usability Heuristic #4). (z.d.). Nielsen Norman Group.
<https://www.nngroup.com/articles/consistency-and-standards/>

Nelen en Schuurmans. (2019). *PET hittekaart Provincie Zeeland* [Dataset; Dataportaal].
<https://dataportaal.zeeland.nl/dataportaal/srv/dut/catalog.search#/metadata/d928f29c-2878-42d4-8e4d-942c8a6b0c6b?tab=general>

Open Geospatial Consortium. (2023a, februari 21). *Web Feature Service - Open Geospatial Consortium*. <https://www.ogc.org/standard/wfs/>

Open Geospatial Consortium. (2023b, februari 21). *Web Map Service - Open Geospatial Consortium*.
<https://www.ogc.org/standard/wms/>

Provincie Zeeland. (2022, 18 juli). *Hittestress, ook in Zeeland!* zeeland.nl. Geraadpleegd op 6 september 2023, van <https://www.zeeland.nl/actueel/hittestress-ook-zeeland>

RIVM. (z.d.). *GGD-richtlijn medische Milieukunde: hitte en gezondheid*. Geraadpleegd op 4 oktober 2023, van <https://www.rivm.nl/ggd-richtlijn-mmk-hitte-gezondheid>

Targino, A. C., Krecl, P., & Coraiola, G. C. (2013). Effects of the large-scale atmospheric circulation on the onset and strength of urban heat islands: a case study. *Theoretical And Applied Climatology*, 117(1–2), 73–87. <https://doi.org/10.1007/s00704-013-0989-7>

Unity Technologies. (z.d.). *Digital twins*. Unity. Geraadpleegd op 11 september 2023, van <https://unity.com/solutions/digital-twins>

Bijlagen

Bijlage A – Interview Cobra Groeninzicht 22-9-2023

Zie 'Bijlage_A_interview_cobra_groeninzicht_.pdf' in het bijgeleverde zip-bestand.

Bijlage B – Interview Erik Leemreijze 28-9-2023

Zie 'Bijlage_B_interview_erik_leemreijze_28-9-2023.pdf' in het bijgeleverde zip-bestand.

Bijlage C – Interview Jasper van den Heuvel 4-10-2023

Zie 'Bijlage_C_interview_jasper_van_den_heuvel_4-10-2023.pdf' in het bijgeleverde zip-bestand.

Bijlage D – Interview Erik Leemreijze 8-11-2023

Zie 'Bijlage_D_interview_erik_leemreijze_8-11-2023.pdf' in het bijgeleverde zip-bestand.

Bijlage E – PET berekening in JavaScript en Python

Parameters	JavaScript	Python	Vershil	Vershil %
35, 8.0, 25, 1, 316, 30, 1	36,20205794504393	36,20205794504393	0	0%
21, 20, 18, 0.5, 318, 40, 1.5	11,656531791991945	11,656531791991945	0	0%
36, 30, 30, 0.8, 330, 45, 1.7	29,795346903810096	29,795346903810096	0	0%
45, 40, 40, 0.9, 360, 48, 1.9	53,962829324538816	53,962829324538816	0	0%
10, 8, 7, 0, 318, 30, 0.8	1,5860556144772302	1,5860556144772302	0	0%
40, 40, 38, 1, 380, 50, 1	43,97767018874761	43,97767018874761	0	0%
22.8, 37, 20.5, 0.8, 384, 50, 1.6	21,234473165721223	21,234473165721223	0	0%
16, 2, 14, 1, 367, 42, 0.8	10,614590063026395	10,614590063026395	0	0%
36, 20, 32, 0.1, 318, 49, 1	37,673485509631604	37,673485509631604	0	0%
19.5, 38, 17.5, 0.6, 356, 52, 1	5,295442025255949	5,295442025255949	0	0%
42.8, 2, 39.8, 1, 421, 48, 1	47,76811889862254	47,76811889862254	0	0%
38, 35, 36, 1, 430, 40, 1.5	33,37367823309579	33,37367823309579	0	0%
25, 68, 23, 1, 394, 40, 1.5	13,18473709144251	13,18473709144251	0	0%
14, 10, 12, 0.3, 364, 32, 0.5	5,190610995574217	5,190610995574217	0	0%
39, 18, 36, 0.9, 430, 56, 2	46,73796528565802	46,73796528565802	0	0%

Bijlage F – Requirements

Referentie	Prioriteit	Requirement	Bron	Datum Realisatie
NFR-1	Must	De digital Twin moet binnen de huidige digital twin omgeving werken	Team Digital Twin (Persoonlijke communicatie, september/oktober 2023)	2/11/2023
TRF-1	Should have	De digital twin moet een doorrekening kunnen maken op basis van de geplaatste maatregelen	Erik Leemreijze	
TRF-2	Must	Objecten zoals bomen, struiken en andere maatregelen moeten in de digital twin kunnen worden geplaatst zodat ontwerpen gemaakt kunnen worden als suggestie voor het daadwerkelijk plaatsen in de openbare ruimte.	Erik Leemreijze (Interview 8-11-2023)	
TRF-3	Could have	Veranderingen in de digital twin kunnen worden opgeslagen in een JSON-bestand zodat deze gedeeld kunnen worden en niet telkens een nieuw ontwerp moet worden gemaakt.	Erik Leemreijze (Interview 8-11-2023)	
TRF-4	Could have	Eerder gemaakte veranderingen in de digital twin moeten kunnen worden ingeladen met een JSON-bestand zodat er gewerkt kan worden aan bestaande ontwerpen	Erik Leemreijze (Interview 8-11-2023)	
TRF-5	Must	De digital twin moet laten zien wat de impact is van de genomen maatregel in de directe omgeving van het geplaatste object zodat een argument kan worden gemaakt waarom de maatregel wel of niet werkt	Erik Leemreijze (Interview 8-11-2023)	
TRF-6	Should have	De digital twin moet laten zien waar een maatregel wel of niet kan worden geplaatst en waarom zodat de gebruiker weet waar rekening mee worde gehouden bij het plaatsen van een maatregel	Tim Kardol	

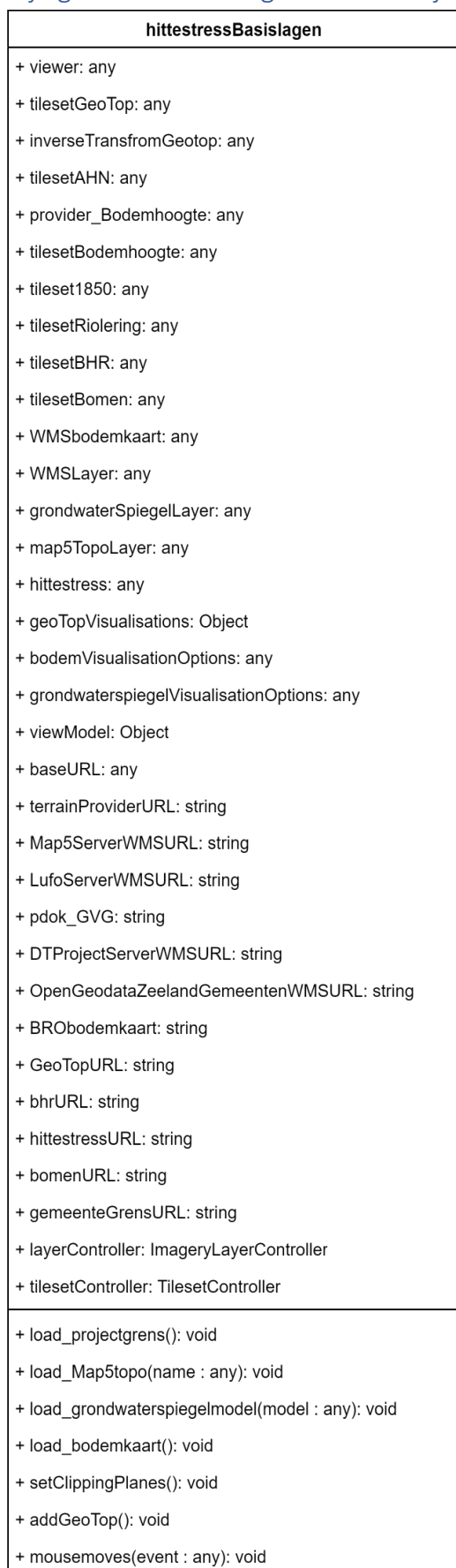
TRF-7	Could have	De digital twin moet de PET kunnen berekenen met historische weerdata	Tim Kardol	
TRF-8	Could have	De digital twin moet de PET kunnen berekenen met realtime data	Tim Kardol	
TRF-9	Must	De digital twin moet de PET kunnen berekenen met door de gebruiker ingevulde waardes om te illustreren dat de PET kan worden berekend.	Tim Kardol	2/2/2024
TRF-10	Must	De kaartlaag van de riolering in Middelburg moet aangezet kunnen worden als overlay van de basiskaart zodat bij het plaatsen van objecten rekening kan worden gehouden met het riool.	Erik Leemreijze (Interview 8-11-2023)	15/11/2023
TRF-11	Should have	Een kaart voor kwetsbare ouderen moet aangezet kunnen worden als overlay van de basiskaart zodat duidelijk is waar de prioriteit ligt bij het plaatsen van maatregelen.	Erik Leemreijze (Interview 8-11-2023)	
URF-1	Must	De gebruiker moet verschillende soorten kaartlagen tegelijkertijd kunnen 'aanzetten' om zo een volledig beeld te hebben van een situatie op een bepaalde plek	Erik Leemreijze (Interview 8-11-2023)	2/11/2023
URF-2	Could have	De digital twin moet een foutmelding geven als er geen of verkeerde waardes zijn ingevoerd voor het berekenen van de PET zodat de gebruiker weet wat ze moeten invullen voor de berekening.	Tim Kardol	2/2/2024
URF-3	Must	De gebruiker moet de boomdata kunnen zien op de kaart zodat duidelijk is waarom sommige plekken op de hittestresskaart al koel zijn en waar geen bomen meer geplant hoeven te worden.	Tim Kardol	20/11/2023
URF-4	Must	De gebruiker moet kunnen zien wat het energielabel is van een gebouw om zo te kunnen beslissen of een	Erik Leemreijze (Interview 8-11-2023)	

		bepaalde maatregel wel of niet in de buurt van dit gebouw moet worden geplaatst		
URF-5	Must	De gebruiker moet kunnen zien waar het pand voor bedoeld is zodat er prioriteit kan worden gemaakt in waar maatregelen genomen moeten worden.	Erik Leemreijze (Interview 8-11-2023)	

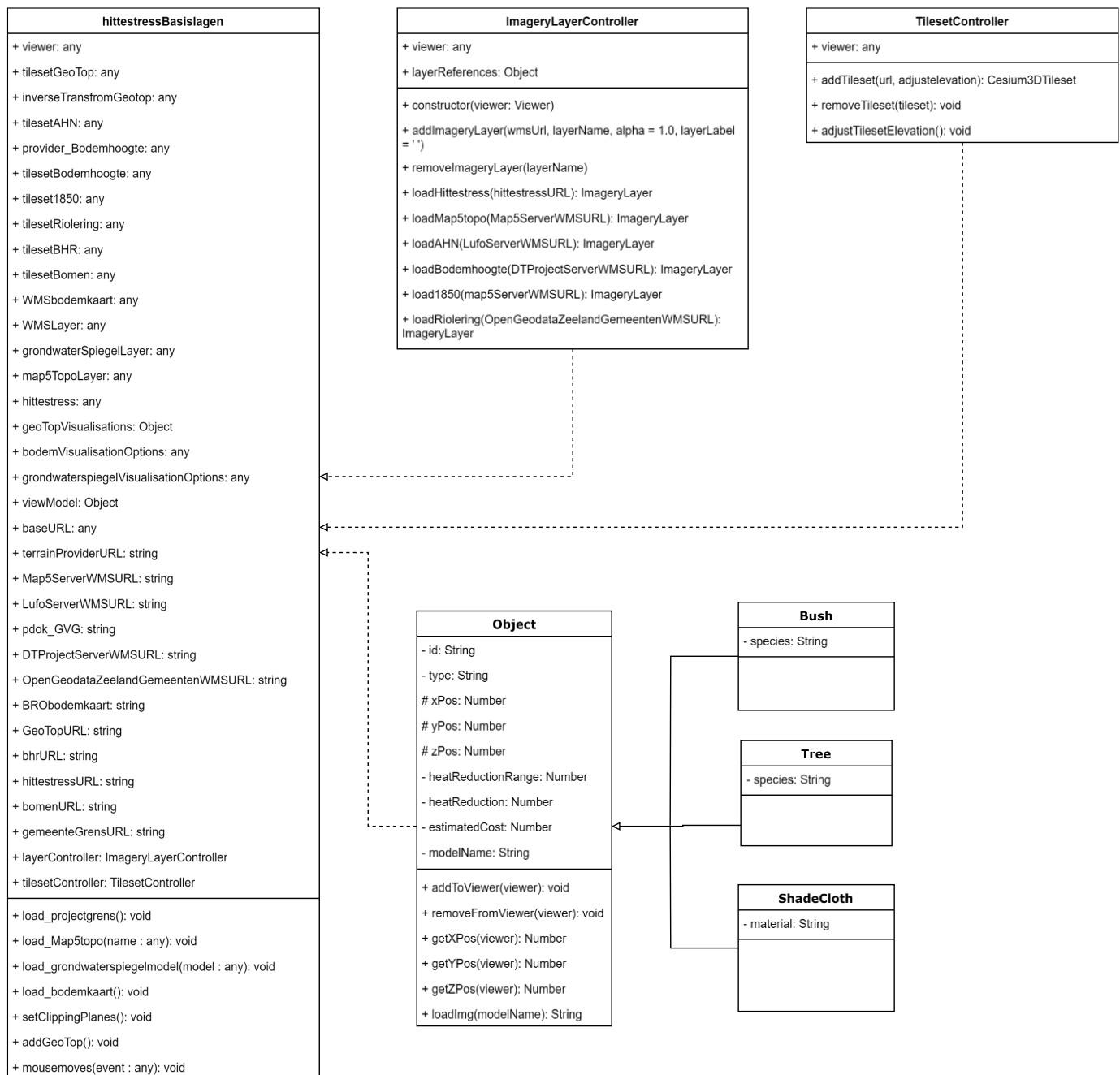
Bijlage G – Wireflows

Zie de bestanden 'Bijlage_G_wireflow_home.png', 'Bijlage_G_wireflow_modal.png' en 'Bijlage_G_wireflow_object.png' in het bijgeleverde zip-bestand.

Bijlage H – Klasse diagram ‘God-Object’



Bijlage I – Klasse diagram refactoring



Bijlage J – Testen

Zie de bestanden 'Bijlage_J_test_code', 'Bijlage_J_test_resultaat' in het bijgeleverde zip-bestand. Het volledige HTML-bestand bevindt zich in het bijgeleverde zip-bestand van Bijlage L – Code onder de naam 'test.html'.

Bijlage K – Advies

Zie 'Bijlage_K_Advies_.pdf' in het bijgeleverde zip-bestand.

Bijlage L – Code

Zie bestand 'Bijlage_L_digital_twin_code.zip' in het bijgeleverde zip-bestand.

De bestanden: 'Measure.js', 'Tree.js', 'ImageryLayerController.js', 'MapController.js', 'PETCalculator.js' en 'test.html' zijn volledig geschreven door mij. De bestanden: 'hittestressBasislagen.js' en 'index.html' hebben alleen aanpassingen gehad. In elk bestand is aangegeven wat wel en niet is geschreven door mij. '@TimKardol' kan worden gebruikt om te zoeken in de code naar de stukken die zijn geschreven.